

经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青







Back

Close

第三轮分组

A组: 简铭, 邵哲, 伍衍璋, 诸葛宇轩, 赵鹏

B组: 张瑞涵, 朱逸天, 鲍康有, 吴桐, 吕潇冉

C组: 朱昭宇,王丁尧, 刘峻宇, 王昱人, 徐骏阳

D组: 傅越, 杨丰瑞, 卜少寒, 丁维轩, 刘育辰

E组: 姚安东, 徐承恺,施宇恒, 柯贤睿 ,张博轩

F组: 马鸣远, 路致远, 刘宏润, 陈静远, 黄浩

G组: 金云韬, 何楷然, 高辞寒, 王博樊, 刘力维

H组: 高佳乐, 张驰, 张行健, 孙宁泽, 郭笑呈

I组: 王润丰, 郑玘锟, 汪泽元, 张子恒, 黄意贤

J组: 方子升, 熊宝博, 黄飞禹, 陆张喆, 方书衡

K组: 张行楷, 邵美琪, 罗景泓, 王翟, 郑思哲

L组: 高鸿睿, 徐元璟, 行诗睿, 郑珺元, 盛湛源

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏











Back

Close

18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇

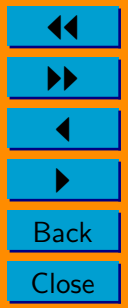
22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,郑思哲

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,黄意贤





第6章 带电粒子和电磁场的相互作用 61个问题驱动的互动学习 ⟹问题号题目（得票）

问题1,2,3,4:（5.26周一）15-1广相下的电动力学（31）； 15-16超光速介质（23）；
15-18韧致辐射（23）； 15-19切伦科夫辐射（22）；

问题5,6,7,8:（5.28周三）16-1自由电子散射（29）； 16-2束缚电子散射（29）；
16-12负折射率的物理意义（21）； 16-25陈数（22）；

15-2推迟势与超前势（20）； 15-15傅里叶变换的计算（20）； 16-11波矢方向与能流方向（20）；
16-22群速度超光速（20）； 15-9LW势（19）； 16-4康普顿散射（19）； 16-6介电张量（19）；
16-9折射率的延拓（19）； 16-8自然界中的散射现象（18）； 16-13介电常数虚部与电导率（18）； 15-29正电子（17）；
15-30电磁质量（17）； 16-15虚折射率（17）； 16-17介电常数推导的推广（17）； 15-11辐射功率（16）；
15-17高速粒子的相互作用（16）； 16-10衰逝波（16）； 16-20水滴的色散（16）； 16-21因果律与色散关系（16）；
16-26电动力学与量子力学与统计力学（16）； 15-14单频率辐射（15）； 15-10辐射角分布（14）；
15-12辐射计算（14）； 15-13低频低速近似（14）； 15-20介质超光速（14）； 15-23切伦科夫辐射的图像（14）；
16-5电子被散射（14）； 15-8点电荷的电磁场（13）； 16-7散射截面（13）； 16-18磁荷（13）；
16-24电动内容的时代性（13）； 15-21冲击波内的电场（11）； 15-28球形电子模型与电子自能（11）；
15-33自作用力是否相消？（11）； 15-34辐射阻尼（11）； 15-36电磁场的弥散（11）； 15-31自相互作用（11）；
15-3推迟效应（10）； 15-5S*的物理意义（10）； 15-22介质中的极化场（10）；
15-26运动方程推导中的参考系选取（10）； 16-14吸收（10）； 16-23电磁力与其它相互作用的统一（10）；
15-7辐射来源（9）； 16-16衰减因子（9）； 16-19电磁感应透明（9）； 15-4推导所需的知识（8）；
15-27洛伦兹变换与变化的速度（8）； 15-24极限的比较（7）； 15-35自然宽度（7）； 16-3电磁波散射的计算（7）；
15-32辐射场定义（6）； 15-25切伦科夫辐射（其它零点）（5）； 15-6非辐射磁场与电场的关系（2）；



- 15-1广相下的电动力学

  运动带电粒子的电磁场：好奇广义相对论下的电动力学会是怎样的，存不存在非惯性系下的电磁场变换式？

- 15-16超光速介质

  1. 有没有介质中光速比真空光速更快的介质，超过介质光速会不会影响因果律？
  2. 在电磁带隙实验中提及了群速度超光速现象，这有什么实际的图像呢？

- 15-18轫致辐射　从哪里看得出来轫致辐射是部分偏振的？

- 15-19切伦科夫辐射

1. 讨论切伦科夫辐射时，用于比较的是介质中电磁波的相速度而不是群速度，这应该是因为假设了介质是线性的。 而当考虑非线性介质时，由于电磁场的传播速度实际上是群速度，那么是否应该用群速度作为检验切伦科夫辐射存在的标准？这种变化在数学上会如何体现？

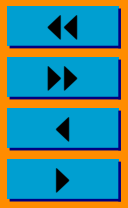
2. 为什么在介质中，$t^* = t - |r - r'|/c$中的c就要换成介质中的光速c/n？虽然把波动方程写出来之后，用c/n替换c很显然，但是，c/n只是相速度， “真正”的光速（也就是使两点产生因果联系的速度）仍然是c啊。

3. 切伦科夫辐射中求单位立体角辐射功率的时候为什么dx的无穷积分是粒子走过的距离L，以及为什么L除过去就变成了dL，另外切伦科夫辐射应该只能在$cos\theta$方向， 所以全立体角积分是只有$cos\theta$方向才有贡献吗？

4. 在推导切伦科夫辐射的时候，使用了一步近似$r \geq r'$，得到的图像是只有一个锥形上有场；而粒子是在不断运动的，运动的粒子产生的场的分布却是定态的……感觉不太舒服，是不是与近似$r \geq r'$有关？ 有没有不涉及delta函数的切伦科夫辐射推导办法，这样是不是显得更物理一些？

5. 在求磁场B时，我们需要对A求旋度，但是MOOC当中的计算好像没有计算微分算符作用在n（$\vec{r}/r$）上的效果，我们为何会扔掉这一部分 （我觉得它的效果 是非零的）？

6. 我们在这里提到了V实际上是电磁破频率的函数，但是我们之前的所有展开和积分中e指数上是存在V的！（因为存在折射率，折射率也是电磁 波频率的函数），是因为我们这里面V（或者说折射率）随着电磁波频率的变化太弱了导致我们可以忽略那些项是么？



Back
Close



- **16-1自由电子散射**

1. 从自由电子对电磁波散射的讨论来看，是入射波先扰动了电子然后发出电磁辐射，那么这种理解是不是更本质一些？
2. 之前讨论的界面上的反射折射透射实际上是这种效应的一个总体上的体现吗？
3. 自由电子对电磁波的散射过程好像能量不守恒？不断辐射电磁场对原场却没有影响？
4. 电磁波在自由电子的散射随着波长缩短是怎么由经典过渡到量子的？
5. 自由电子对电磁波的散射那个问题，由于能量守恒，被散射了一部分能量，那原本的"透射""能流就减小了，这个减小是怎么体现出来的呢？ 我猜测被散射的那一部分能量所对应的"透射能量"的减小是通过电子产生的辐射场or非辐射场和我们的外场相互作用导致的能量减小，可以计算出这个结果么？
6. 我们不计算之前说的那结果是否是因实际实验测量仪器都不在外场内部，导致那部分因为相互作用而减小的能流测不到。
7. 为什么会有粘滞力的项？原子势场应该都是保守势场？按照之前的公式，右边第二项不应该是非电磁力吗，但是eE_0是电子受到的电场力？

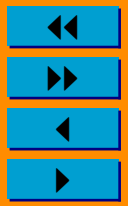
- **16-2束缚电子散射**

原子实恢复力频率ω0大概是多大？（光的频率已经够高了，相对它还是小量能够略去）共振情况有什么可以观测的现象么？这个束缚电子散射的图像也太不 量子了，这种纯经典的微观模型为什么会得到符合实验数据的结果呢？感觉很反直觉？实验中应该是量子的分立的激发谱线和经典的连续的散射谱线并存的？

- **16-12负折射率的物理意义**

讨论负折射率问题时实际上是数学的复变函数进行了一些纯数学的计算，而实际中是要通过实验证明这种材料是存在的，这是否是说介电常数和磁导率的虚数 形式有实在的物理意义？ 负折射率的推导看上去是完全数学的推导，似乎没有物理上的必然性和说服力，有没有更合理的解释？ 是什么原因导致材料对外场有负极化率和磁化率的反应，这与材料本身的对称性或者对称性破缺有关么？ 如果水是负折射材料，看到的水底会是什么样子？ 介电常数实部变成负值后会有什么效果？虚折射率？这时候折射定律还管用吗？ 为什么介电常数为负数也对应衰减？

- **16-25陈数** 在四维时空中，F^2与陈数不同的结构是指什么结构？



Back
Close

带电粒子

和电磁场的相互作用











Back

Close

$$\rho(\vec{r},t)=q\delta(\vec{r}-\vec{r}_0) \qquad \vec{j}(\vec{r},t)=\rho(\vec{r},t)\vec{v}_0(t)=q\vec{v}_0(t)\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$$

$$\phi(\vec{r},t)=\int d^3x'\frac{\rho(\vec{r}',t-\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}=\int d^3x'\frac{q\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}))}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

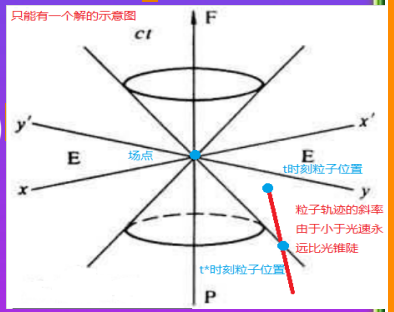
$$\vec{A}(\vec{r},t)=\int d^3x'\frac{\mu_0\vec{j}(\vec{r}',t-\frac{R}{c})}{4\pi R}=\int d^3x'\frac{\mu_0 q\vec{v}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}))}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

δ函数只在$\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\dfrac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})=0$处不为0. 设这个方程的解为:$\vec{r}^*$

$$\begin{cases}\vec{r}^*-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}^*|}{c})=0\\ t^*\equiv t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}^*|}{c}\end{cases}\rightarrow\begin{cases}\vec{r}^*=\vec{r}_0(t^*) \qquad \vec{v}^*\equiv\vec{v}_0(t^*)\\ |\vec{r}-\vec{r}^*|=c(t-t^*)\end{cases}$$

$$\phi(\vec{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}^*|}\int d^3x'\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}))$$

$$\vec{A}(\vec{r},t)=\frac{\mu_0 q\vec{v}^*}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}^*|}\int d^3x'\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}))$$



运动带电粒子的电磁场：李纳-维谢尔势 (Liénard-Wiechert)

$$\phi(\vec{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}^*|}\int d^3x'\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}))$$

$$\vec{A}(\vec{r},t)=\frac{\mu_0 q\vec{v}^*}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}^*|}\int d^3x'\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}))$$

$$\int d^3x'\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}))=\int d^3x^{*\prime}\frac{1}{J(\vec{r},\vec{r}')}\delta(\vec{r}^{*\prime})=\frac{1}{J(\vec{r},\vec{r}^*)}$$

$$\vec{r}^{*\prime}=\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})$$

$$J=||\frac{\partial x_i^{*\prime}}{\partial x_j'}||\Big|_{\vec{r}'=\vec{r}^*}=||\frac{\partial}{\partial x_j'}[x_i'-x_{0i}(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})]||\Big|_{\vec{r}'=\vec{r}^*}=1-\frac{(\vec{r}-\vec{r}^*)\cdot\vec{v}^*}{|\vec{r}-\vec{r}^*|c}$$

$$\phi(\vec{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}^*|}\quad\frac{1}{1-\frac{(\vec{r}-\vec{r}^*)\cdot\vec{v}^*}{|\vec{r}-\vec{r}^*|c}}$$

$$\vec{A}(\vec{r},t)=\frac{\mu_0 q\vec{v}^*}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}^*|}\quad\frac{1}{1-\frac{(\vec{r}-\vec{r}^*)\cdot\vec{v}^*}{|\vec{r}-\vec{r}^*|c}}$$



$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases} \quad \begin{cases} \phi(\vec{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^*} \frac{1}{1 - \frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{R^* c}} \\ \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0 q \vec{v}^*}{4\pi R^*} \frac{1}{1 - \frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{R^* c}} \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{R}^* = \vec{r} - \vec{r}^* \\ \vec{r}^* = \vec{r}^*(\vec{r}, t) = \vec{r}_0(t^*) \end{cases}$$

$$\vec{R}^* = \vec{r} - \vec{r}^* \qquad \vec{r}^* = \vec{r}_0(t^*),$$

$$\frac{\partial R^*}{\partial t} = \frac{1}{2R^*}\frac{\partial R^{*2}}{\partial t} = \frac{1}{2R^*}\frac{\partial \vec{R}^* \cdot \vec{R}^*}{\partial t} = \frac{\vec{R}^*}{R^*} \cdot (-\frac{\partial \vec{r}^*}{\partial t^*})\frac{\partial t^*}{\partial t} = -\vec{v}^* \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}\frac{\partial t^*}{\partial t}$$

$$\nabla R^* = \frac{1}{2R^*}\nabla R^{*2} = \frac{1}{2R^*}\nabla(\vec{R}^* \cdot \vec{R}^*) = \frac{1}{R^*}(\nabla \vec{R}^*) \cdot \vec{R}^*$$

$$= \frac{1}{R^*}(\overrightarrow{\overrightarrow{I}} - \nabla t^* \frac{\partial \vec{r}^*}{\partial t^*}) \cdot \vec{R}^* = \frac{1}{R^*}(\vec{R}^* - \nabla t^* \vec{v}^* \cdot \vec{R}^*)$$

$$R^* = c(t - t^*) \rightarrow \frac{\partial R^*}{\partial t} = c - c\frac{\partial t^*}{\partial t} \qquad \nabla R^* = -c\nabla t^*$$

$$\frac{\partial t^*}{\partial t} = \frac{1}{1 - \frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{R^* c}} \qquad \frac{\partial R^*}{\partial t} = \frac{-\frac{\vec{R}^*}{R^*} \cdot \vec{v}^*}{1 - \frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{R^* c}} \qquad \nabla t^* = \frac{-\frac{\vec{R}^*}{cR^*}}{1 - \frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{R^* c}} \qquad \nabla R^* = \frac{\frac{\vec{R}^*}{R^*}}{1 - \frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{R^* c}}$$

$$\frac{\partial \vec{R}^*}{\partial t} = -\frac{\partial \vec{r}^*}{\partial t^*}\frac{\partial t^*}{\partial t} = \frac{-\vec{v}^*}{1 - \frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{R^* c}} \qquad \nabla \vec{R}^* = \overrightarrow{\overrightarrow{I}} - \nabla t^* \frac{\partial \vec{r}^*}{\partial t^*} = \overrightarrow{\overrightarrow{I}} + \frac{\frac{\vec{R}^* \vec{v}^*}{R^* c}}{1 - \frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{R^* c}}$$



Back
Close

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases} \quad \begin{cases} \phi(\vec{r},t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^*} \frac{1}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}} \\ \vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0 q \vec{v}^*}{4\pi R^*} \frac{1}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}} \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{R}^* = \vec{r} - \vec{r}^* \\ \vec{r}^* = \vec{r}^*(\vec{r},t) = \vec{r}_0(t^*) \end{cases}$$

$$\frac{\partial t^*}{\partial t} = \frac{1}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}} \quad \frac{\partial R^*}{\partial t} = \frac{-\frac{\vec{R}^*}{R^*}\cdot\vec{v}^*}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}} \quad \nabla t^* = \frac{-\frac{\vec{R}^*}{cR^*}}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}} \quad \nabla R^* = \frac{\frac{\vec{R}^*}{R^*}}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}}$$

$$\frac{\partial \vec{R}^*}{\partial t} = \frac{-\vec{v}^*}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}} \quad \nabla \vec{R}^* = \overleftrightarrow{I} + \frac{\frac{\vec{R}^*\vec{v}^*}{R^* c}}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}}$$

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \underbrace{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 S^{*3}}(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c})(1-\frac{v^{*2}}{c^2})}_{\vec{E}_{非辐}} + \underbrace{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}[\vec{R}^* \times [(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]}_{\vec{E}_{辐}}$$

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{\vec{R}^*}{cR^*} \times \vec{E}(\vec{r},t)$$

$$\vec{R}^* = \vec{r} - \vec{r}^* \qquad \vec{a}^* \equiv \frac{d^2\vec{r}_0(t^*)}{dt^{*2}} \qquad S^* \equiv R^*(1 - \frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c})$$





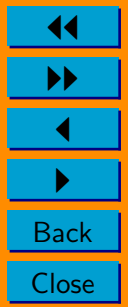
$$\begin{cases} \phi(\vec{r},t) = \dfrac{q}{4\pi\epsilon_0 R^*} \dfrac{1}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}} \\ \vec{A}(\vec{r},t) = \dfrac{\mu_0 q\vec{v}^*}{4\pi R^*} \dfrac{1}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{R}^* = \vec{r} - \vec{r}^* \\ \vec{r}^* = \vec{r}^*(\vec{r},t) = \vec{r}_0(t^*) \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{R}^* = \vec{r} - \vec{r}^* \\ S^* \equiv R^*(1 - \frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^* c}) \end{cases} \qquad \vec{a}^* \equiv \frac{d^2\vec{r}_0(t^*)}{dt^{*2}}$$

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \underbrace{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 S^{*3}}(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c})(1-\frac{v^{*2}}{c^2})}_{\vec{E}_{非辐}} + \underbrace{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}[\vec{R}^* \times [(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]]}_{\vec{E}_{辐}}$$

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{\vec{R}^*}{cR^*} \times \vec{E}(\vec{r},t)$$

- 点电荷的电磁场是以球面波的形式以光速持续向外发出的 它并不弥漫全空间！
- 点电荷电磁场的波球面上不同的位置的电磁场是不同的
  （依赖于电荷的速度、加速度和观察的方向）
- 从电磁波的角度理解点电荷产生的静电场



$$\vec{E} = \vec{E}_{非辐} + \vec{E}_{辐} \qquad \vec{B} = \vec{B}_{非辐} + \vec{B}_{辐}$$

$$\vec{E}_{非辐} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 S^{*3}}(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c})(1 - \frac{v^{*2}}{c^2}) \qquad \vec{B}_{非辐} = \frac{\vec{R}^*}{cR^*} \times \vec{E}_{非辐}$$

$$\vec{E}_{辐} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}[\vec{R}^* \times [(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]] \qquad \vec{B}_{辐} = \frac{\vec{R}^*}{cR^*} \times \vec{E}_{辐}$$

$$\vec{R} = \vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c} \qquad \vec{R} \cdot \vec{v}^* = \vec{R}^* \cdot \vec{v}^* - R^*\frac{v^{*2}}{c}$$

$$R^2 = R^{*2}(1 + \frac{v^{*2}}{c^2}) - 2R^*\frac{\vec{R}^* \cdot \vec{v}^*}{c} = R^{*2}(1 - \frac{v^{*2}}{c^2}) - R^*\frac{2\vec{R} \cdot \vec{v}^*}{c}$$

$$\rightarrow R^{*2}(1 - \frac{v^{*2}}{c^2}) = R^2 + R^*\frac{2\vec{R} \cdot \vec{v}^*}{c}$$

$$S^* = R^* - \vec{R}^* \cdot \frac{\vec{v}^*}{c} = R^* - \frac{1}{c}(\vec{R} \cdot \vec{v}^* + R^*\frac{v^{*2}}{c}) = R^*(1 - \frac{v^{*2}}{c^2}) - \frac{1}{c}\vec{R} \cdot \vec{v}^*$$

$$S^{*2} = R^{*2}(1 - \frac{v^{*2}}{c^2})^2 - (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})R^*\frac{2\vec{R} \cdot \vec{v}^*}{c} + \frac{1}{c^2}(\vec{R} \cdot \vec{v}^*)^2$$

Back
Close

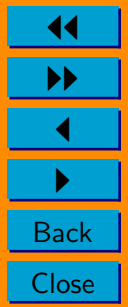
$$\vec{E}_{非辐} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 S^{*3}}(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c})(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) \qquad \vec{B}_{非辐} = \frac{\vec{R}^*}{cR^*} \times \vec{E}_{非辐}$$

$$R^{*2}(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) = R^2 + R^*\frac{2\vec{R}\cdot\vec{v}^*}{c} \qquad S^* = R^*(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) - \frac{1}{c}\vec{R}\cdot\vec{v}^*$$

$$\begin{aligned} S^{*2} &= R^{*2}(1-\frac{v^{*2}}{c^2})^2 - (1-\frac{v^{*2}}{c^2})R^*\frac{2\vec{R}\cdot\vec{v}^*}{c} + \frac{1}{c^2}(\vec{R}\cdot\vec{v}^*)^2 \\ &= (1-\frac{v^{*2}}{c^2})[R^2 + R^*\frac{2\vec{R}\cdot\vec{v}^*}{c}] - (1-\frac{v^{*2}}{c^2})R^*\frac{2\vec{R}\cdot\vec{v}^*}{c} + \frac{1}{c^2}(\vec{R}\cdot\vec{v}^*)^2 \\ &= (1-\frac{v^{*2}}{c^2})R^2 + \frac{(\vec{R}\cdot\vec{v}^*)^2}{c^2} \equiv S^2 \end{aligned} \qquad \vec{R} = \vec{R}^* - R^*\frac{\vec{v}^*}{c}$$

$$\vec{E}_{非辐} = \frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 S^3}(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) \qquad \vec{B}_{非辐} = \frac{\vec{v}^*}{c^2} \times \vec{E}_{非辐}$$





$$\vec{E}_{非辐}=\frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 S^3}\left(1-\frac{v^{*2}}{c^2}\right) \qquad \vec{B}_{非辐}=\frac{\vec{v}^*}{c^2}\times\vec{E}_{非辐}$$

$$S^2=\left(1-\frac{v^{*2}}{c^2}\right)R^2+\frac{(\vec{R}\cdot\vec{v}^*)^2}{c^2} \qquad \vec{R}=\vec{R}^*-R^*\frac{\vec{v}^*}{c}$$

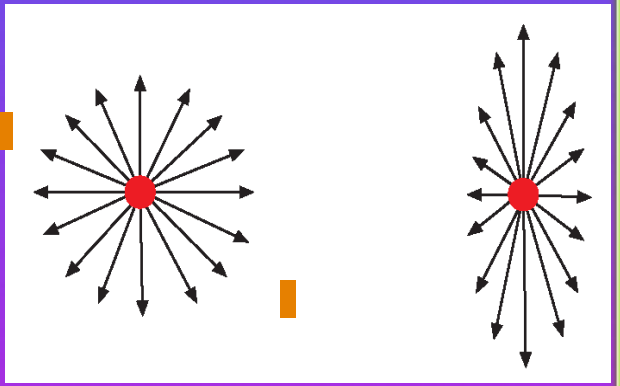
$$\vec{r}_0(t)\overset{匀速}{=\!=\!=}\vec{V}t\begin{cases}\vec{v}^*=\vec{V}\\ \vec{r}^*=\vec{V}t^*\\ c(t-t^*)=R^*=|\vec{r}-\vec{r}^*|\end{cases} \qquad \vec{R}=\vec{r}-\vec{r}^*-(t-t^*)\vec{v}^*=\vec{r}-\vec{V}t$$

对$\vec{R}//\vec{v}^*$

$$\begin{cases}\vec{E}_{非辐//}=\frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}\left(1-\frac{v^{*2}}{c^2}\right)\\ \vec{B}_{非辐//}=0\end{cases}$$

对$\vec{R}\perp\vec{v}^*$

$$\begin{cases}\vec{E}_{非辐\perp}=\frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{*2}}{c^2}}}\\ \vec{B}_{非辐\perp}=\frac{\mu_0 q\vec{v}^*\times\vec{R}}{4\pi R^3}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{*2}}{c^2}}}\end{cases}$$



当$v^*\ll c$时，$E_{非辐}$各方向同数值；当$v^*\to c$时，$E_{非辐//}\to 0$，$E_{非辐\perp}\to\infty$.

$$\vec{E}=\vec{E}_{非辐}+\vec{E}_{辐} \qquad \vec{B}=\vec{B}_{非辐}+\vec{B}_{辐} \qquad S^*=R^*-\vec{R}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c}$$

$$\vec{E}_{辐}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}\left[\vec{R}^*\times\left[(\vec{R}^*-\frac{R^*\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*\right]\right] \qquad \vec{B}_{辐}=\frac{\vec{R}^*}{cR^*}\times\vec{E}_{辐}$$

- $\vec{R}^*\cdot\vec{E}_{辐}=0$ $\qquad \vec{n}^*=\frac{\vec{R}^*}{R^*}$ $\qquad \vec{n}^*\cdot\vec{E}_{辐}=0$
- 加速运动的粒子会产生辐射！
- 匀速运动的粒子一定不会产生辐射吗？只当$v^*<c$时
- 对匀速运动的粒子，当$\vec{n}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c}=1$时$S^*=0$，$\vec{E}_{辐}$中出现$0/0$ ⇒ Cerenkov辐射

$$\vec{S}=\frac{1}{\mu_0}\vec{E}_{辐}\times\vec{B}_{辐}=\frac{1}{\mu_0 c}\vec{E}_{辐}\times(\vec{n}^*\times\vec{E}_{辐})=\frac{1}{\mu_0 c}[\vec{E}_{辐}^2\vec{n}^*-(\vec{n}^*\cdot\vec{E}_{辐})\vec{E}_{辐}]$$

$$=\frac{q^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 c^5\mu_0 S^{*6}}\left|\vec{R}^*\times\left[(\vec{R}^*-\frac{R^*\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*\right]\right|^2\vec{n}^*$$

$$=\frac{q^2\vec{n}^*}{16\pi^2\epsilon_0 c^3 R^{*2}}\frac{\left|\vec{n}^*\times\left[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*\right]\right|^2}{(1-\frac{\vec{v}^*\cdot\vec{n}^*}{c})^6}$$

$$\vec{S}=\frac{1}{\mu_0}\vec{E}_{辐}\times\vec{B}_{辐}=\frac{q^2\vec{n}^*}{16\pi^2\epsilon_0 c^3 R^{*2}}\frac{|\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]|^2}{(1-\frac{\vec{v}^*\cdot\vec{n}^*}{c})^6}$$

$$I^*\equiv\int_{S^*}d\Omega^*\frac{dI^*}{d\Omega^*}=\int_{S^*}d\vec{\sigma}^*\cdot(\vec{S}\frac{dt}{dt^*})=\int_{S^*}d\Omega^*\,R^{*2}\vec{n}^*\cdot(\vec{S}\frac{dt}{dt^*})$$

$$\frac{dI^*}{d\Omega^*}=R^{*2}\vec{n}^*\cdot(\vec{S}\frac{dt}{dt^*})=\frac{q^2\vec{n}^*}{16\pi^2\epsilon_0 c^3 R^{*2}}\cdot\vec{n}^*R^{*2}\frac{|\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]|^2}{(1-\frac{\vec{v}^*\cdot\vec{n}^*}{c})^6}(1-\frac{\vec{v}^*\cdot\vec{n}^*}{c})$$

$$=\frac{q^2}{16\pi^2\epsilon_0 c^3}\frac{|\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]|^2}{(1-\frac{\vec{v}^*\cdot\vec{n}^*}{c})^5}$$

$$|\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]|^2=|\vec{n}^*\cdot\vec{a}^*(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})-(1-\frac{\vec{n}^*\cdot\vec{v}^*}{c})\vec{a}^*|^2$$

$$=(\vec{n}^*\cdot\vec{a}^*)^2(1+\frac{\vec{v}^{*2}}{c^2}-2\frac{\vec{n}^*\cdot\vec{v}^*}{c})-2\vec{n}^*\cdot\vec{a}^*(\vec{n}^*\cdot\vec{a}^*-\frac{\vec{v}^*\cdot\vec{a}^*}{c})(1-\frac{\vec{n}^*\cdot\vec{v}^*}{c})+(1-\frac{\vec{n}^*\cdot\vec{v}^*}{c})^2\vec{a}^{*2}$$

$$=\frac{2(\vec{n}^*\cdot\vec{a}^*)(\vec{v}^*\cdot\vec{a}^*)}{c}(1-\frac{\vec{n}^*\cdot\vec{v}^*}{c})+a^{*2}(1-\frac{\vec{n}^*\cdot\vec{v}^*}{c})^2-(1-\frac{v^{*2}}{c^2})(\vec{n}^*\cdot\vec{a}^*)^2$$

$$I^*=\int d\Omega^*(\frac{dI^*}{d\Omega^*})\xrightarrow{\text{以}\vec{v}^*\text{为z轴}}\frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}\frac{[a^{*2}-\frac{(\vec{a}^*\times\vec{v}^*)^2}{c^2}]}{(1-\frac{v^{*2}}{c^2})^3}$$





$$|\vec{n}^* \times [(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]|^2$$

$$= \frac{2(\vec{n}^* \cdot \vec{a}^*)(\vec{v}^* \cdot \vec{a}^*)}{c}(1 - \frac{\vec{n}^* \cdot \vec{v}^*}{c}) + a^{*2}(1 - \frac{\vec{n}^* \cdot \vec{v}^*}{c})^2 - (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})(\vec{n}^* \cdot \vec{a}^*)^2$$

$\vec{a}^* \parallel \vec{v}^*$：取$\vec{v}^*$与$\vec{n}^*$的夹角为$\theta^*$

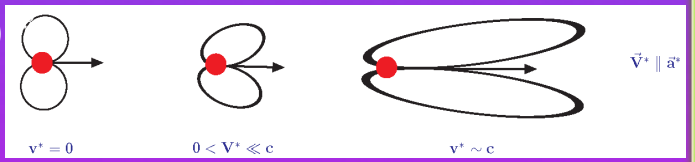
$$|\vec{n}^* \times [(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]|^2$$

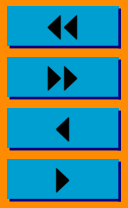
$$= \frac{2}{c}a^{*2}v^* \cos\theta^*(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*) + a^{*2}(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^2 - (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})a^{*2}\cos^2\theta^*$$

$$= a^{*2}(1 - \cos^2\theta^*) = a^{*2}\sin^2\theta^*$$

$$\frac{dI^*}{d\Omega^*} = \frac{q^2 a^{*2}\sin^2\theta^*}{16\pi^2\epsilon_0 c^3(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^5} \qquad I^* = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}\frac{a^{*2}}{(1 - \frac{v^{*2}}{c^2})^3}$$

- 总功率比非相对论情形多了因子$(1 - \frac{v^{*2}}{c^2})$
- 辐射最强的方向$\theta^* \le \pi/2$，且当越高速，越接近$\theta^* = 0$





$$|\vec{n}^* \times [(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]|^2$$
$$= \frac{2(\vec{n}^* \cdot \vec{a}^*)(\vec{v}^* \cdot \vec{a}^*)}{c}(1 - \frac{\vec{n}^* \cdot \vec{v}^*}{c}) + a^{*2}(1 - \frac{\vec{n}^* \cdot \vec{v}^*}{c})^2 - (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})(\vec{n}^* \cdot \vec{a}^*)^2$$

$\vec{a}^* \perp \vec{v}^*$：以$\vec{v}^*$为z轴,$\vec{a}^*$为x轴, $\vec{n}^* \cdot \vec{v}^* = v^* \cos\theta^*$, $\vec{n}^* \cdot \vec{a}^* = a^* \sin\theta^* \cos\phi^*$

$$|\vec{n}^* \times [(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]|^2 = a^{*2}[(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^2 - (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})\sin^2\theta^* \cos^2\phi^*]$$

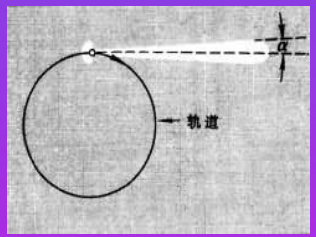
$$\frac{dI^*}{d\Omega^*} = \frac{q^2 a^{*2}}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \frac{1}{(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^3}[1 - \frac{(1 - \frac{v^{*2}}{c^2})\sin^2\theta^* \cos^2\phi^*}{(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^2}]$$

$$I^* = \frac{q^2 a^{*2}}{6\pi\epsilon_0 c^3 (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})^2}$$

对xz平面: $\phi^* = 0$

$$\frac{dI^*}{d\Omega^*} = \frac{q^2 a^{*2}}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \frac{(\frac{v^*}{c} - \cos\theta^*)^2}{(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^5}$$

- 总功率比非相对论情形多了因子$(1 - \frac{v^{*2}}{c^2})^{-2}$，但比//情形少了$(1 - \frac{v^{*2}}{c^2})^{-1}$
- 辐射分布非轴对称，与$\phi^* = 0, \pi$最弱，$\phi^* = \pi/2$最强
- 高速运动时辐射最强的方向$\theta^* = 0$





$$\vec{E}_{辐}(\vec{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\ \vec{E}_{\omega}(\vec{r})e^{-i\omega t}\qquad \vec{E}_{\omega}(\vec{r})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\ \vec{E}_{辐}(\vec{r},t)e^{i\omega t}$$

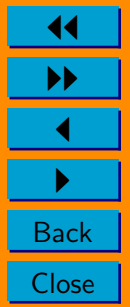
$$\vec{E}_{\omega}(\vec{r})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\ e^{i\omega t}\frac{q}{4\pi\epsilon_0c^2R^*}\frac{\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]}{(1-\vec{n}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c})^3}$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt^*\ \frac{dt}{dt^*}e^{i\omega(t^*+\frac{R^*}{c})}\frac{q}{4\pi\epsilon_0c^2R^*}\frac{\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]}{(1-\vec{n}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c})^3}$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt^*\ e^{i\omega t^*}\frac{qe^{i\omega\frac{R^*}{c}}}{4\pi\epsilon_0c^2R^*}\frac{\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]}{(1-\vec{n}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c})^2}$$

$$\begin{cases}\xrightarrow{\omega\to\infty}\ 0\\ \xrightarrow{\omega\to0,v^*\ll c,R^*,\vec{n}^*与t^*无关}\ \frac{qe^{i\omega\frac{R^*}{c}}}{8\pi^2\epsilon_0c^2R^*}\vec{n}^*\times(\vec{n}^*\times\Delta\vec{v}^*)\end{cases}$$

韧致辐射（bremsstrahlung）： 带电粒子入射到物质靶上，在碰撞过程中减速产生的辐射。特点： 部分偏振，具有连续谱，其强度在很宽的频谱范围内变化缓慢；粒子辐射能量流和粒子加速度的平方成正比，与距离的平方成反比，辐射方向集中在粒子前进方向的斜前方。



$$\left(\frac{dW}{d\Omega}\right)^* \equiv \int_{-\infty}^{\infty} dt^* \left(\frac{dI^*}{d\Omega^*}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} dt^* \, \epsilon_0 c \vec{E}_{辐}(\vec{r},t)\cdot\vec{E}^*_{辐}(\vec{r},t) R^{*2}\left(\frac{dt}{dt^*}\right)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dt \, \epsilon_0 c R^{*2} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega d\omega' e^{-i\omega t} e^{i\omega' t} \vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}^*_{\omega'}(\vec{r})$$

$$= 2\pi\epsilon_0 c \int_{-\infty}^{\infty} d\omega R^{*2}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}^*_\omega(\vec{r})$$

$$= 4\pi\epsilon_0 c \int_0^{\infty} d\omega R^{*2}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}^*_\omega(\vec{r}) \equiv \int_0^{\infty} d\omega \left(\frac{dW^*_\omega}{d\Omega}\right)$$

$$\frac{dW^*_\omega}{d\Omega} = 4\pi\epsilon_0 c R^{*2}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}^*_\omega(\vec{r})$$

$$\begin{cases} \xrightarrow{\omega\to\infty} 0 & \Delta\vec{v}^*\cdot\vec{n}^* \equiv \Delta v^*\cos\Theta \\ \xrightarrow{\omega\to 0, v^*\ll c, R^*, \vec{n}^* 与 t^* 无关} \frac{q^2}{16\pi^3\epsilon_0 c^3}[(\vec{n}^*\cdot\Delta\vec{v}^*)\vec{n}^* - \Delta\vec{v}^*]^2 = \frac{q^2\Delta v^{*2}\sin^2\Theta}{16\pi^3\epsilon_0 c^3} \end{cases}$$

$$W^*_\omega = \int d\Omega \, 4\pi\epsilon_0 c R^{*2}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}^*_\omega(\vec{r}) \quad \begin{cases} \xrightarrow{\omega\to\infty} 0 \\ \xrightarrow{\omega\to 0, v^*\ll c, R^*, \vec{n}^* 与 t^* 无关} \frac{q^2\Delta v^{*2}}{6\pi^2\epsilon_0 c^3} \end{cases}$$

- 低频趋于常数
- 高频趋于零





无穷大均匀介质(μ,ϵ)中的辐射场:

$$\vec{j}(\vec{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\vec{j}_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t}\qquad \vec{j}_\omega(\vec{r})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\vec{j}(\vec{r},t)e^{i\omega t}$$

$$\vec{A}(\vec{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\vec{A}_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t}\qquad \vec{A}_\omega(\vec{r})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\vec{A}(\vec{r},t)e^{i\omega t}$$

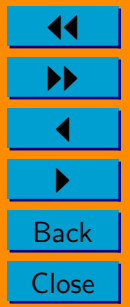
$$\vec{A}(\vec{r},t)=\frac{\mu}{4\pi}\int d\tau'\frac{\vec{j}(\vec{r}',t-\frac{nR}{c})}{r}=\frac{\mu}{4\pi r}\int d\tau'\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\vec{j}_\omega(\vec{r}')e^{-i\omega(t-\frac{nR}{c})}$$

$$\vec{A}_\omega(\vec{r})=\frac{\mu}{4\pi r}\int d\tau'\vec{j}_\omega(\vec{r}')e^{i\omega\frac{nR}{c}}=\frac{\mu}{8\pi^2 r}\int d\tau'\int_{-\infty}^{\infty}dt\vec{j}(\vec{r}',t)e^{i\omega(t+\frac{nR}{c})}$$

$$=\frac{\mu}{8\pi^2 r}\int d\tau'\int_{-\infty}^{\infty}dt\;e\vec{V}_0(t)\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t))e^{i\omega(t+\frac{nR}{c})}$$

$$\approx\frac{e\mu}{8\pi^2 r}e^{i\frac{\omega rn}{c}}\int d\tau'\int_{-\infty}^{\infty}dt\vec{V}_0(t)\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t))e^{i\omega(t-\frac{n}{c}\vec{n}\cdot\vec{r}')}\qquad r_0(t)\ll r$$

$$=\frac{e\mu}{8\pi^2 r}e^{i\frac{\omega rn}{c}}\int_{-\infty}^{\infty}dt\vec{V}_0(t)e^{i\omega(t-\frac{n}{c}\vec{n}\cdot\vec{r}_0(t))}$$



$$\vec{A}_\omega(\vec{r}) = \frac{e\mu}{8\pi^2 r} e^{i\frac{\omega r n}{c}} \int_{-\infty}^{\infty} dt \vec{V}_0(t) e^{i\omega(t-\frac{n}{c}\vec{n}\cdot\vec{r}_0(t))}$$

讨论匀速运动的情形: $\vec{V}_0(t) = \vec{v}_0 \qquad \vec{r}_0(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t \qquad \frac{n}{c} = \frac{1}{v}$

$$\vec{A}_\omega(\vec{r}) = \frac{e\mu\vec{v}_0}{8\pi^2 r} e^{i\frac{\omega}{v}(r-\vec{n}\cdot\vec{r}_0)} \int_{-\infty}^{\infty} dt\ e^{i\omega t(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})} = \frac{e\mu\vec{v}_0}{4\pi r} e^{i\frac{\omega}{v}(r-\vec{n}\cdot\vec{r}_0)} \delta[\omega(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})]$$

对真空: $v = c, v_0 < c, \frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v} < 1$, δ函数恒为0.

对介质: $v < c, v_0 < c$, 有可能存在 $\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v} = 1 \Rightarrow \cos\theta = v/v_0$.



此时的辐射场叫Cerenkov辐射. 它是由于带电粒子的速度超过介质中的光速时,介质内产生诱导电流激发的次波与原来粒子的电磁场相互干涉形成的。

注意: 物体速度超过波的速度产生的辐射是普遍现象，不止限于电磁波！一般叫“激波”。





Back
Close

$$\vec{B}(\vec{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\,\vec{B}_{\omega}(\vec{r})e^{-i\omega t}$$

$$\vec{B}_{\omega}(\vec{r})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\vec{B}(\vec{r},t)e^{i\omega t}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\,\nabla\times\vec{A}(\vec{r},t)e^{i\omega t}$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\,\nabla\times e^{-i\omega' t}\vec{A}_{\omega'}(\vec{r})e^{i\omega t}=\nabla\times\vec{A}_{\omega}(\vec{r})$$

$$=\nabla\times\Big[\frac{e\mu\vec{v}_0}{4\pi r}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\omega]e^{i\frac{\omega}{v}(r-\vec{n}\cdot\vec{r}_0)}\Big]=\frac{ie\mu\omega\vec{n}\times\vec{v}_0}{4\pi vr}e^{i\frac{\omega}{v}(r-\vec{n}\cdot\vec{r}_0)}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\omega]$$

$$\frac{dW_{\omega}}{d\Omega}=\frac{4\pi v}{\mu}r^2\vec{B}_{\omega}\cdot\vec{B}_{-\omega}=\frac{(\vec{n}\times\vec{v}_0)\cdot(\vec{n}\times\vec{v}_0)\omega^2e^2\mu}{4\pi v}\delta^2[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\omega]$$

$$=\frac{v_0^2\sin^2\theta\omega^2e^2\mu}{8\pi^2v}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\omega]\int_{-\infty}^{\infty}dt\,e^{i\omega(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})t}$$

$$=\frac{v_0\sin^2\theta\omega^2e^2\mu}{8\pi^2v}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\omega]\int_{-\infty}^{\infty}dx\,e^{i\frac{\omega}{v_0}(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})x}$$

$$=\frac{\sin^2\theta\omega^2e^2\mu}{8\pi^2v}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\frac{\omega}{v_0}]\int_{-\infty}^{\infty}dx$$



$$\frac{dW_\omega}{d\Omega}=\frac{\sin^2\theta\omega^2e^2\mu}{8\pi^2v}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\frac{\omega}{v_0}]\int_{-\infty}^{\infty}dx$$

$$=\frac{L\sin^2\theta\omega^2e^2\mu}{8\pi^2v}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\frac{\omega}{v_0}] \qquad \vec{n}\cdot\vec{v}_0\equiv v_0\cos\theta$$

$$\frac{dW_\omega}{dL\,d\Omega}=\frac{\sin^2\theta\omega^2e^2\mu}{8\pi^2v}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\frac{\omega}{v_0}]=\frac{\omega^2e^2\mu}{8\pi^2v}(1-\frac{v^2}{v_0^2})\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{v}_0}{v})\frac{\omega}{v_0}]$$

$$\frac{dW_\omega}{dL}=\frac{\omega^2e^2\mu}{8\pi^2v}(1-\frac{v^2}{v_0^2})\int_0^{\pi}d\Omega\,\delta[\frac{\omega}{v}(\frac{v}{v_0}-\cos\theta)]=\frac{\omega e^2\mu}{4\pi}[1-\frac{v^2}{v_0^2}]$$

其中,$v=v(\omega)$, W_ω只在$v(\omega)<v_0$所给出的频段有非0贡献.

由于$\cos\theta=\frac{v(\omega)}{v_0}$, 不同频率电磁波的辐射角亦不相同, 用滤波器选择一定的频带,可以得到确定的θ值,因而测定θ就可以定出 粒子的速度.

现在切伦柯夫辐射广泛应用于粒子计数器中,它的优点是只记录大于一定速度的粒子, 因而避免了低速粒子的干扰,而且可以准确地测出粒子的运动速度.











Back

Close



有一外非电磁力作用于电子,使其在dt时间内运动距离$d\vec{l}$

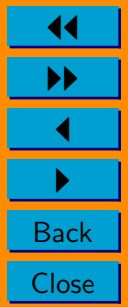
$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{非电磁}}(\mathbf{t}) + \vec{\mathbf{F}}_{\text{电磁}}(\mathbf{t}) = \mathbf{m}\vec{\mathbf{a}}(\mathbf{t})$$

$\vec{F}_{\text{电磁}}(t)$代表电子产生的电磁场对自己产生的可能的作用！

- 有人认为电子产生的电磁场不应该对自己有作用
- 这只是静止和匀速运动时的结论 早年洛伦兹就认为电子加速时会产生自作用！
- 即使考虑有自作用，它也是无穷大！

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{电磁}}(\mathbf{t}) = -\int \mathbf{d}\tau'\rho(\vec{\mathbf{r}}', \mathbf{t})[\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}}', \mathbf{t}) + \vec{\mathbf{v}}(\mathbf{t}) \times \vec{\mathbf{B}}(\vec{\mathbf{r}}', \mathbf{t})]$$

- 有人据此说明电子产生的电磁场不应该对自己有作用！
- 用推迟势讨论自作用；选$\vec{v} = 0$参考系，但加速度不为零！



带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用： 能量转化与守恒定律; 牛顿定律

$$\vec{F}_{电磁}(t) \overset{电荷瞬间静止}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \int d\tau\rho(\vec{r},t)\vec{E}(\vec{r},t) = -\int d\tau\rho(\vec{r},t)\left(\nabla\phi(\vec{r},t)+\frac{\partial\vec{A}(\vec{r},t)}{\partial t}\right)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau'\rho(\vec{r},t)\left(\nabla\frac{\rho(\vec{r'},t-\frac{R}{c})}{R}+\frac{\partial}{c^2\partial t}\frac{\vec{j}(\vec{r'},t-\frac{R}{c})}{R}\right)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{c^n n!}\int d\tau d\tau'\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^n}{\partial t^n}\left(\rho(\vec{r'},t)\nabla R^{n-1}+R^{n-1}\frac{\partial}{c^2\partial t}\vec{j}(\vec{r'},t)\right)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{c^n n!}\int d\tau d\tau'\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^n}{\partial t^n}\left((n-1)\rho(\vec{r'},t)R^{n-3}\vec{R}+R^{n-1}\frac{\partial}{c^2\partial t}\vec{j}(\vec{r'},t)\right)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\int d\tau d\tau'\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^n}{\partial t^n}\left(\frac{(-1)^{n+2}}{c^{n+2}(n+2)!}(n+1)\frac{\partial^2}{\partial t^2}\rho(\vec{r'},t)R^{n-1}\vec{R}+\frac{(-1)^n}{c^{n+2}n!}R^{n-1}\frac{\partial}{\partial t}\vec{j}(\vec{r'},t)\right)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{c^{n+2}n!}\int d\tau d\tau' R^{n-1}\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^{n+1}}{\partial t^{n+1}}\left(-\frac{1}{(n+2)}[\nabla'\cdot\vec{j}(\vec{r'},t)]\vec{R}+\vec{j}(\vec{r'},t)\right)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{c^{n+2}n!}\int d\tau d\tau'\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^{n+1}}{\partial t^{n+1}}\left(\frac{1}{(n+2)}\vec{j}(\vec{r'},t)\cdot\nabla'\vec{R}R^{n-1}+R^{n-1}\vec{j}(\vec{r'},t)\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{c^{n+2}n!}\int d\tau d\tau'\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^{n+1}}{\partial t^{n+1}}\left(\frac{1}{(n+2)}[\vec{j}(\vec{r'},t)R^{n-1}+\vec{j}(\vec{r'},t)\cdot\vec{R}\vec{R}(n-1)R^{n-3}]-R^{n-1}\vec{j}(\vec{r'},t)\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{c^{n+2}n!}\int d\tau d\tau' R^{n-1}\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^{n+1}}{\partial t^{n+1}}\left(-\frac{n+1}{n+2}\vec{j}(\vec{r'},t)+\frac{n-1}{n+2}\vec{j}(\vec{r'},t)\cdot\frac{\vec{R}\vec{R}}{R^2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\vec{F}_n(t)$$

带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用： 能量转化与守恒定律; 牛顿定律

$$\vec{F}_{电磁}(t) \overset{电荷瞬间静止}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \sum_{n=0}^{\infty}\vec{F}_n(t) \qquad W \equiv \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau' \frac{\rho(\vec{r},t)\rho(\vec{r'},t)}{R}$$

$$\vec{F}_n(t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{(-1)^n}{c^{n+2}n!}\int d\tau d\tau' R^{n-1}\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^{n+1}}{\partial t^{n+1}}\left(-\frac{n+1}{(n+2)}\vec{j}(\vec{r'},t)+\frac{n-1}{(n+2)}\vec{j}(\vec{r'},t)\cdot\frac{\vec{R}\vec{R}}{R^2}\right)$$

$$\vec{F}_0(t) = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{c^2}\int d\tau d\tau' \frac{\rho(\vec{r},t)}{R}\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{j}(\vec{r'},t)+\vec{j}(\vec{r'},t)\cdot\frac{\vec{R}\vec{R}}{R^2}\right)$$

$$= -\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{c^2}\int d\tau d\tau' \frac{\rho(\vec{r},t)}{R}\frac{\partial\vec{j}(\vec{r'},t)}{\partial t}\cdot\left[\overleftrightarrow{I}+\frac{\vec{R}\vec{R}}{R^2}\right] \qquad \vec{j}(\vec{r},t) = \rho(\vec{r},t)\vec{v}(t)$$

$$= -\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{c^2}\int d\tau d\tau' \frac{\rho(\vec{r},t)}{R}\left[\frac{\partial\rho(\vec{r'},t)}{\partial t}\vec{v}(t)+\rho(\vec{r'},t)\vec{a}(t)\right]\cdot\left[\overleftrightarrow{I}+\frac{\vec{R}\vec{R}}{R^2}\right]$$

$$= -\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{c^2}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}\left[\frac{1}{2}\frac{\partial[\rho(\vec{r},t)\rho(\vec{r'},t)]}{\partial t}\vec{v}(t)+\rho(\vec{r},t)\rho(\vec{r'},t)\vec{a}(t)\right]\cdot\left[\overleftrightarrow{I}+\frac{\vec{R}\vec{R}}{R^2}\right]$$

$$= -\frac{4}{3}\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{c^2}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}\left[\frac{1}{2}\frac{\partial[\rho(\vec{r},t)\rho(\vec{r'},t)]}{\partial t}\vec{v}(t)+\rho(\vec{r},t)\rho(\vec{r'},t)\vec{a}(t)\right] = -\frac{4}{3c^2}\left[\frac{\partial W}{\partial t}\vec{v}(t)+W\vec{a}(t)\right]$$

$$\vec{F}_1(t) = \frac{1}{6\pi\epsilon_0}\frac{1}{c^3}\int d\tau d\tau' \rho(\vec{r},t)\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{j}(\vec{r'},t) = \frac{1}{6\pi\epsilon_0 c^3}\int d\tau \rho(\vec{r},t)\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int d\tau' \rho(\vec{r'},t)\vec{v}(t) = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}\dot{\vec{a}}(t)$$

$$\vec{F}_2(t) = \frac{1}{32\pi\epsilon_0 c^4}\int d\tau d\tau' R\rho(\vec{r},t)\frac{\partial^3}{\partial t^3}\left(-3\vec{j}(\vec{r'},t)+\vec{j}(\vec{r'},t)\cdot\frac{\vec{R}\vec{R}}{R^2}\right)$$



Back
Close

带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用：电磁质量; 辐射阻尼力

$$\vec{F}_{非电磁}(t)+\vec{F}_s(t)=(m+\frac{4}{3c^2}W)\vec{a}(t)+\cdots \Leftarrow \text{Abraham-Lorentz运动方程}\ \vec{F}_s=\frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dot{\vec{a}}(t)$$

有效质量$m_e=m+\frac{4}{3c^2}W$中$\frac{4}{3c^2}W$是静止电子的电场能在运动起来后对质量的贡献，叫电子的电磁质量，它比质能关系的估算多了1/3因子！ 它由那部分无法与电子分开的电场形成，这部分能量无法从电子的运动能量中分离出去。
考虑到实验上观察到的电子质量应有相当部分是电磁质量

$$m_e\sim\frac{4W}{3c^2}\sim\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^2}{r_0}\to r_e\equiv\frac{\mu_0 e^2}{4\pi m_e}=2.817\times10^{-15}\text{米}$$

对比起原子的Bohr半径为0.5×10^{-10}米,电子是非常小的粒子。
另俩估计是康普顿波长$L_c\equiv\frac{\hbar}{m_e c}=3.9\times10^{-15}$米；施瓦茨半径$R_e=\frac{2Gm_e}{c^4}=1.4\times10^{-57}$米
但此估计和质子电荷半径为0.8×10^{-15}米相当，电子作为基本粒子其半径应远比原子核小才自然，目前估计$<10^{-19}$米！

自然性：m_e不自然地小，需其它来源（真空极化）抵消变成对数！导致正电子的出现

电子辐射电磁场,自身受到反冲,力为$\vec{F}_s$。在$t=0$时施加一个脉冲外力：$\vec{F}(t)=\vec{f}\delta(t)$

$$\frac{6\pi c}{\mu_0 e^2}\vec{f}\delta(t)+\dot{\vec{a}}=\frac{6\pi c m_e}{\mu_0 e^2}\vec{a}\to\vec{a}(t)=[-\frac{6\pi c}{\mu_0 e^2}\vec{f}\theta(t)+\vec{a}(0)]e^{\frac{6\pi c m_e}{\mu_0 e^2}t}$$

问题：1.电子将无限加速运动！ 2.在外力施加之前电子可以有非零的加速运动！

带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用：谱线的自然宽度

半经典的原子发光模型：电子均匀分布于原子内,原子核处于电子云中心位置. 当 原子受外界作用激发后,原子核偏离电子云中心位置$\vec{r}_0(t)$,原子核与电子云中心 之间产生一弹性恢复力

$$\vec{f} \overset{-e\vec{E}}{=\!=\!=} -\frac{e\rho\vec{r}_0(t)}{3\epsilon_0} \equiv -m_e\omega_0^2\vec{r}_0(t) \qquad \omega_0^2 \overset{\frac{e\rho}{3\epsilon_0 m_e}}{=\!=\!=} \frac{e^2}{4\epsilon_0\pi m_e r_0^3} \overset{\Downarrow\text{玻尔半径}\Downarrow\ r_0=\frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}}{=\!=\!=\!=\!=\!=} \frac{m_e^2 e^8}{4^4\pi^4\epsilon_0^4\hbar^6}$$

使电子作加速运动(谐振动)而辐射发光. 实验上看到的发光不是单频率,而是有一定的 频率分布宽度,在光谱中表现为原子发光的谱线有一定自然宽度.

$$-m_e\omega_0^2\vec{r}_0(t) + \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dddot{\vec{r}}_0(t) = m_e\ddot{\vec{r}}_0(t)$$

试探解: $\vec{r}_0(t) = \vec{r}_0(0)e^{-i\omega t} \rightarrow -m_e\omega_0^2 + \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}(-i)^3\omega^3 = -m_e\omega^2$

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \frac{i\mu_0 e^2}{6\pi c m_e}\omega^3 \qquad \omega = \begin{cases} \omega_0 & \text{不考虑到辐射反冲} \\ \omega_0 - \frac{i\Gamma}{2} & \text{考虑到辐射反冲} \end{cases}$$

$\Gamma \equiv \frac{\mu_0 e^2\omega_0^2}{6\pi c m_e}$: 辐射反冲效应 $\qquad 13.6\text{eV} \overset{\text{氢原子电离能}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \hbar\omega_0 = \frac{m_e e^4}{4^2\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \Rightarrow \lambda_0 \equiv \frac{2\pi c}{\omega_0} = 0.9\text{Å}$

Back
Close

带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用：谱线的自然宽度

$$-m_e\omega_0^2\vec{r}_0(t)+\frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dddot{\vec{r}}_0(t)=m_e\ddot{\vec{r}}_0(t)$$

$$\vec{v}\cdot\vec{a}\big|_{\text{一个周期后}}=\vec{v}\cdot\vec{a}\,e^{-\Gamma\frac{2\pi}{\omega_0}}$$

试探解：$\vec{r}_0(t)=\vec{r}_0(0)e^{-i\omega t}$ $\quad\omega=\begin{cases}\omega_0 & \text{不考虑到辐射反冲}\\ \omega_0-\frac{i\Gamma}{2} & \text{考虑到辐射反冲}\end{cases}$

$$\Gamma\equiv\frac{\mu_0 e^2\omega_0^2}{6\pi c m_e}$$

估计反冲对周期性假设的影响：

$$\frac{2\pi\Gamma}{\omega_0}\overset{\alpha\equiv\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\frac{4\pi}{3}\alpha^3\sim 1.6\times10^{-6}$$

$$\vec{r}_0(t)=\vec{r}_0(0)e^{-\frac{\Gamma}{2}t}e^{-i\omega_0 t}\qquad\vec{a}(t)=\vec{a}(0)e^{-\frac{\Gamma}{2}t}e^{-i\omega_0 t}\qquad\vec{a}(0)=-\omega^2\vec{r}_0(0)$$

$$\vec{B}(\vec{r},t)=\frac{e\mu_0}{4\pi cr}\vec{a}(t^*)\times\vec{n}$$

$$\vec{E}(\vec{r},t)=c\vec{B}(\vec{r},t)\times\vec{n}=\frac{e\mu_0}{4\pi r}[\vec{a}(t^*)\times\vec{n}]\times\vec{n}=\frac{e\mu_0}{4\pi r}[\vec{a}(t^*)\cdot\vec{n}\vec{n}-\vec{a}(t^*)]$$

$$=\frac{e\mu_0}{4\pi r}[\vec{a}(0)\cdot\vec{n}\vec{n}-\vec{a}(0)]e^{i\frac{\omega r}{c}}e^{-i\omega t}=\vec{E}(\vec{r},0)e^{-i\omega t}$$

$$\vec{E}(\vec{r},0)\equiv\frac{e\mu_0}{4\pi r}[\vec{a}(0)\cdot\vec{n}\vec{n}-\vec{a}(0)]e^{i\frac{\omega r}{c}}=\frac{e\mu_0\omega^2}{4\pi r}[-\vec{r}_0(0)\cdot\vec{n}\vec{n}+\vec{r}_0(0)]e^{i\frac{\omega r}{c}}$$

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \vec{E}(\vec{r},0)e^{-i\omega t} & t\geq 0\end{cases}=\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\,\vec{E}_{\omega'}e^{-i\omega' t}$$

带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用：谱线的自然宽度

$$\vec{E}_{\omega'} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\ \vec{E}(\vec{r},t)e^{i\omega' t} = \frac{1}{2\pi}\vec{E}(\vec{r},0)\int_{0}^{\infty} dt\ e^{i(\omega'-\omega)t} = \frac{i\vec{E}(\vec{r},0)}{2\pi(\omega'-\omega)}$$

一个原子发出的流过单位截面的光能量 $= \int_{-\infty}^{\infty} dt\ \overline{S} = \frac{1}{2}\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty} dt\ \vec{E}(\vec{r},t)\cdot\vec{E}^*(\vec{r},t)$

$$= \frac{1}{2}\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty} dt\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\int_{-\infty}^{\infty} d\omega''\ \vec{E}_{\omega'}e^{-i\omega' t}\cdot(\vec{E}_{\omega''}e^{-i\omega'' t})^*$$

$$= \pi\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\int_{-\infty}^{\infty} d\omega''\ \delta(\omega'-\omega'')\vec{E}_{\omega'}\cdot\vec{E}^*_{\omega''} = \pi\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\ \vec{E}_{\omega'}\cdot\vec{E}^*_{\omega'}$$

光强 $=$ 单位时间单位截面上流过的光能量 $= n_0\int_{-\infty}^{\infty} dt\ \overline{S} \equiv \int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\ I_{\omega'}$

n_0: 单位时间发光的原子数

$$I_{\omega'} = \pi n_0 c\epsilon_0\vec{E}_{\omega'}\cdot\vec{E}^*_{\omega'} = \frac{n_0 c\epsilon_0\vec{E}(\vec{r},0)\cdot\vec{E}(\vec{r},0)^*}{4\pi(\omega'-\omega)(\omega'-\omega^*)} = \frac{n_0 c\epsilon_0\vec{E}(\vec{r},0)\cdot\vec{E}(\vec{r},0)^*}{4\pi[(\omega'-\omega_0)^2+\frac{\Gamma^2}{4}]}$$

$$\Delta\lambda = ||\Delta(\frac{2\pi c}{\omega'})|| = \frac{2\pi c}{\omega_0^2}\Delta\omega' = \frac{2\pi c}{\omega_0^2}\Gamma = \frac{\mu_0 e^2}{3m_e} \sim 10^{-4}\text{Å}$$ 与ω_0无关！



一定频率的外电磁波投射到电子上使电子以相同频率做强迫振动并向外辐射出电磁波叫电磁波的散射.

讨论电子$v \ll c$运动的情形: 电子运动的线度$\sim$ 振幅$\sim vT \ll cT = \lambda$,T为入射波周期, λ为入射波的波长. 我们可近似将外电场看成与$\vec{r}$无关,电子受的磁力 $\sim evB \sim ev\frac{E}{c}$相对电力也可忽略.

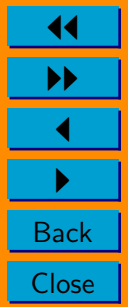
$$m\ddot{\vec{r}}_0(t) = \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dddot{\vec{r}}_0(t) + e\vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

试探解: $\vec{r}_0(t) = \vec{r}_0(0)e^{-i\omega t} \rightarrow -m\omega^2\vec{r}_0(0) = \frac{\mu_0 e^2 i\omega^3}{6\pi c}\vec{r}_0(0) + e\vec{E}_0$

$$\vec{r}_0(0) = \frac{-e\vec{E}_0}{m\omega^2 - \frac{i\mu_0 e^2\omega^3}{6\pi c}} = \frac{-e\vec{E}_0}{m\omega^2(1 - \frac{2ir_e\omega}{3c})} \xrightarrow{r_e < vT \ll \lambda \rightarrow \frac{\omega r_e}{c} \ll 2\pi} -\frac{e\vec{E}_0}{m\omega^2}$$

$$\vec{a}(t) = \vec{a}(0)e^{-i\omega t} \qquad \vec{a}(0) = -\omega^2\vec{r}_0(0) = \frac{e\vec{E}_0}{m} \qquad \vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}(\vec{r},0)e^{-i\omega t}$$

$$\vec{E}(\vec{r},0)\big|_{\text{散射波}} = e^{i\frac{\omega}{c}r}\frac{e\mu_0\omega^2}{4\pi r}[\vec{r}_0(0) - \vec{r}_0(0)\cdot\vec{n}\vec{n}]$$



$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}(\vec{r},0)e^{-i\omega t}\quad \vec{E}(\vec{r},0)\overset{\text{散射波}}{=\!=\!=\!=\!=\!=}\frac{e\mu_0\omega^2}{4\pi r}e^{i\frac{\omega}{c}r}[\vec{r}_0(0)-\vec{r}_0(0)\cdot\vec{n}\vec{n}]$$

$$\overline{\vec{S}}(\vec{r},t)=\frac{\epsilon_0 c}{2}\vec{E}(\vec{r},t)\cdot\vec{E}^*(\vec{r},t)\vec{n}=\frac{\mu_0 e^2\omega^4}{32\pi^2 r^2 c}[r_0^2(0)-(\vec{n}\cdot\vec{r}_0(0))^2]\vec{n}$$

$$=\frac{\mu_0 e^4 E_0^2}{32\pi^2 m_e^2 r^2 c}(1-\cos^2\alpha)\vec{n}=I_0\frac{r_e^2}{r^2}\sin^2\alpha\vec{n}$$

$$\vec{n}\cdot\vec{E}_0=E_0\cos\alpha\qquad I_0=\frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\qquad r_e=\frac{\mu_0 e^2}{4\pi m_e}$$ ⇐电子的经典半径

对纯入射波，设其沿z方向入射： $\overline{\vec{S}}_0(\vec{r},t)=\frac{\epsilon_0 c}{2}\vec{E}_0e^{-i\omega t}\cdot[\vec{E}_0e^{-i\omega t}]^*\vec{e}_z=I_0\vec{e}_z$

$$\frac{\overline{dI}}{d\Omega}=I_0 r_e^2\sin^2\alpha$$

$$\bar{I}=\oint d\vec{\sigma}\cdot\overline{\vec{S}}=\int d\Omega\, r^2\overline{\vec{S}}\cdot\vec{n}=2\pi I_0 r_e^2\int_0^\pi d\alpha\sin^2\alpha=\frac{8}{3}\pi r_e^2 I_0=\sigma I_0$$

$\sigma=\frac{8}{3}\pi r_e^2$是Thomson散射截面。 注意：$\pi r_e^2\sigma<4\pi r_e^2$

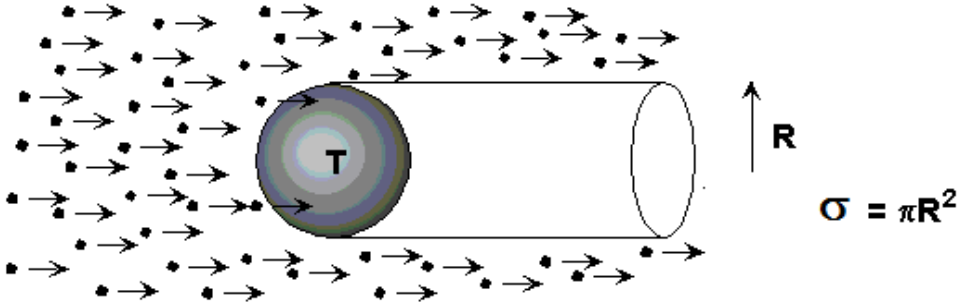
图像：总辐射功率好像是从入射波一个截面为σ的面上辐射出来滴！

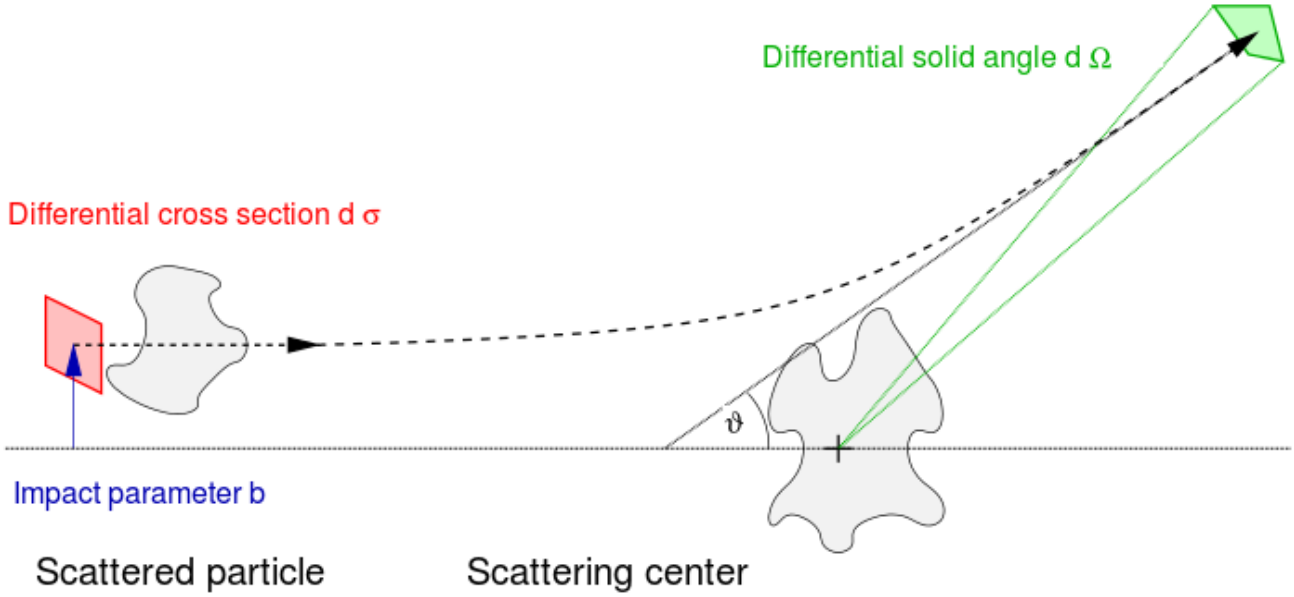


硬球刚性散射：

打靶



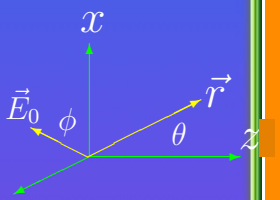

T
R
σ = πR²


Differential solid angle d Ω
Differential cross section d σ
ϑ
Impact parameter b
Scattered particle
Scattering center



$$\vec{n}\cdot\vec{E}_0 = E_0\cos\alpha \qquad I_0 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \qquad r_e = \frac{\mu_0 e^2}{4\pi m_e}$$

$$\frac{\overline{dI}}{d\Omega} = I_0 r_e^2 \sin^2\alpha \qquad \bar{I} = \sigma I_0 \qquad \sigma = \frac{8}{3}\pi r_e^2$$



若入射波振幅随机分布,则可以对其取平均,设入射方向为z方向,$\vec{r}$位于 xz平面$\vec{E}_0$与x轴夹角ϕ,$\vec{r}$与z方向的夹角θ,

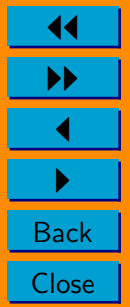
$$n_{Ex} = \cos\phi \qquad n_{Ez} = 0 \qquad n_{rx} = \sin\theta \qquad n_{ry} = 0$$

$$\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha = 1-(\vec{n}_E\cdot\vec{n}_r)^2 = 1-(n_{Ex}n_{rx})^2 = 1-\cos^2\phi\sin^2\theta$$

$$\overline{\sin^2\alpha} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\phi \sin^2\alpha = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\phi[1-\frac{1}{2}\sin^2\theta(1+\cos 2\phi)] = \frac{1}{2}(1+\cos^2\theta)$$

$$\frac{\overline{dI}}{d\Omega} = \frac{1}{2}I_0 r_e^2(1+\cos^2\theta) \qquad \frac{\overline{d\sigma}}{d\Omega} = \frac{\overline{d(I/I_0)}}{d\Omega} = \frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)$$

Thomson微分截面.它是Compton散射出射和入射光频率相同时的值；其总截面是Compton散射的低频极限。



$$m\ddot{\vec{r}}_0(t) = -m\tilde{\gamma}\dot{\vec{r}}_0(t) - \omega_0^2 m\vec{r}_0(t) + e\vec{E}_0 e^{-i\omega t} \qquad -m\tilde{\gamma}\dot{\vec{r}}_0(t)\text{: 粘滞力项}$$

试探解: $\vec{r}_0(t) = \vec{r}_0(0)e^{-i\omega t} \rightarrow -m\omega^2\vec{r}_0(0) = i\omega m\tilde{\gamma}\vec{r}_0(0) - \omega_0^2 m\vec{r}_0(0) + e\vec{E}_0$

$$\vec{r}_0(0) = \frac{e\vec{E}_0}{(\omega_0^2-\omega^2)m - i\omega m\tilde{\gamma}} = \frac{e\vec{E}_0}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}}e^{i\delta} = \vec{r}_0 e^{i\delta}$$

$$\vec{a}(t) = -\omega^2\vec{r}_0(0)e^{-i\omega t} \qquad \vec{r}_0 = \frac{e\vec{E}_0}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}} \qquad \tan\delta = \frac{\omega\tilde{\gamma}}{\omega_0^2-\omega^2}$$

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}(\vec{r},0)e^{-i\omega t} \qquad \vec{E}(\vec{r},0) = \frac{e\mu_0\omega^2}{4\pi r}e^{i\frac{\omega}{c}r}[\vec{r}_0(0) - \vec{r}_0(0)\cdot\vec{n}\vec{n}]$$

$$= \frac{\omega^2\frac{r_e}{r}e^{i\frac{\omega}{c}r}e^{i\delta}}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}}[\vec{E}_0(0) - \vec{E}_0(0)\cdot\vec{n}\vec{n}]$$

$$\vec{S}(\vec{r},t)\big|_{\text{散射}} = \frac{\epsilon_0 c}{2}\vec{E}(\vec{r},t)\cdot\vec{E}^*(\vec{r},t)\vec{n} = \frac{\epsilon_0 c}{2}\vec{E}(\vec{r},0)\cdot\vec{E}^*(\vec{r},0)\vec{n}$$

$$= \frac{r_e^2 E_0^2\vec{n}}{2\mu_0 c r^2}\frac{\omega^4\sin^2\alpha}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2} = I_0\frac{r_e^2}{r^2}\vec{n}\sin^2\alpha\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}$$



Back
Close

电磁波的散射与吸收,介质的色散： 束缚电子对电磁波的散射

$$\overline{\vec{S}}(\vec{r},t)=I_0\frac{r_e^2}{r^2}\sin^2\alpha\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2} \qquad I_0=\frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \qquad r_e=\frac{\mu_0 e^2}{4\pi m}$$

$$\frac{\overline{d\sigma}}{d\Omega}=\frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2} \qquad \bar{I}=\sigma I_0$$

$$\sigma=\frac{8}{3}\pi r_e^2\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}$$

$\lambda_{红光}=6500$埃； $\lambda_{绿光}=5200$埃； $\lambda_{紫光}=4100$埃

$$\omega\ll\omega_0\rightarrow\frac{\overline{d\sigma}}{d\Omega}=\frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)(\frac{\omega}{\omega_0})^4 \qquad \sigma=\frac{8}{3}\pi r_e^2(\frac{\omega}{\omega_0})^4$$

Rayleigh散射: 在可见光谱中,红光散射最少, 紫光散射最多. 偏离入射束方向接收的光,其高频(蓝)部分占的比重大于入射束光谱分布中 的高频成分. 天空呈蓝色就是它引起的. 如何考虑透射束中的强度和各种频率部分的比重?

$$\omega\gg\omega_0\rightarrow\frac{\overline{d\sigma}}{d\Omega}=\frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta) \qquad \sigma=\frac{8}{3}\pi r_e^2$$

自由电子散射. 若考虑散射电子运动导致散射波的多普勒效应，散射光频率可与入射光不一样！



Back
Close

$$\frac{\overline{d\sigma}}{d\Omega}=\frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2} \qquad \sigma=\frac{8}{3}\pi r_e^2\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}$$

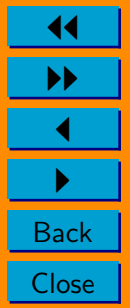
$$\omega=\omega_0\rightarrow\frac{\overline{d\sigma}}{d\Omega}=\frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)(\frac{\omega_0}{\tilde{\gamma}})^2 \qquad \sigma=\frac{8}{3}\pi r_e^2(\frac{\omega_0}{\tilde{\gamma}})^2$$

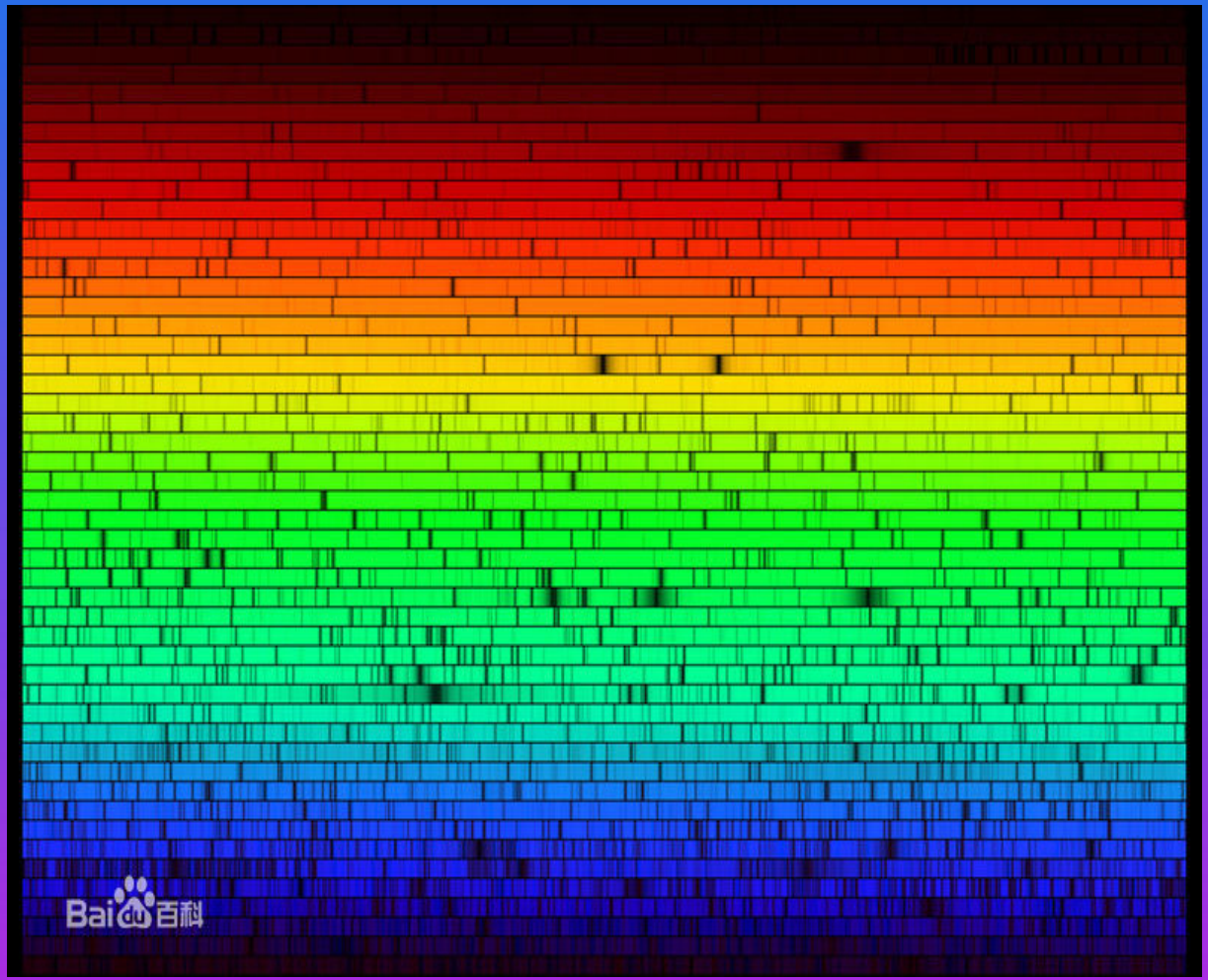
共振: 入射波能量被强烈的吸收再释放. 设入射波单位频率间隔入射到单位面积的能量为 $I_0(\omega)$,则单位时间束缚电子辐射的总能量

$$\begin{aligned}
W &= \frac{8}{3}\pi r_e^2\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}I_0(\omega)\\
&\approx \frac{8}{3}\pi r_e^2 I_0(\omega_0)\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\frac{\omega_0^4}{4\omega_0^2(\omega_0-\omega)^2+\omega_0^2\tilde{\gamma}^2}\\
&= \frac{2}{3}\pi r_e^2\omega_0^2 I_0(\omega_0)\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\frac{1}{(\omega_0-\omega)^2+(\frac{\tilde{\gamma}}{2})^2}\\
&= \frac{4\pi}{3\tilde{\gamma}}r_e^2\omega_0^2 I_0(\omega_0)\int_{-\infty}^{\infty}du\frac{1}{u^2+1}=\frac{4\pi^2}{3\tilde{\gamma}}r_e^2\omega_0^2 I_0(\omega_0)
\end{aligned}$$

由于能量守恒, 它也是电子单位时间从入射波吸收的总能量.







太阳的吸收光谱。从中可了解人类无法直接到达的太阳中有些什么物质成份红移、蓝移

设介质中单位体积电子数为N.每个电子以固有频率ω_0振动,介质中的电场为

$$\vec{E}=\vec{E}_0e^{-i\omega t} \qquad \vec{P}=\epsilon_0\chi_e\vec{E}=Ne\vec{r}_0(t)=Ne\frac{e\vec{E}_0e^{-i\omega t}}{(\omega_0^2-\omega^2)m-i\omega m\tilde{\gamma}}$$

$$\chi_e=\frac{Ne^2}{m\epsilon_0[\omega_0^2-\omega^2-i\omega\tilde{\gamma}]}\rightarrow\epsilon=\epsilon_0(1+\chi_e)=\epsilon_0+\frac{Ne^2}{m[\omega_0^2-\omega^2-i\omega\tilde{\gamma}]}$$

$$\epsilon_r=\epsilon'_r+i\epsilon''_r \qquad \epsilon'_r=1+\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}\frac{\omega_0^2-\omega^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}$$

$$\epsilon''_r=\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}\frac{\omega\tilde{\gamma}}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\tilde{\gamma}^2}$$

$\tilde{\gamma}$ ：粘滞系数　γ ：电导率

$$k^2=k_R^2-k_I^2+2i\vec{k}_R\cdot\vec{k}_I=\omega^2\mu\epsilon+i\omega\mu\gamma$$

设：μ,γ,ω为实

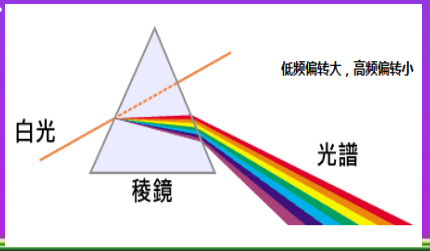
$$k_R^2-k_I^2=\omega^2\mu\epsilon_0\epsilon'_r \qquad 2\vec{k}_R\cdot\vec{k}_I=\omega^2\mu\epsilon_0\epsilon''_r+\omega\mu\gamma=\omega\mu(\gamma+\omega\epsilon_0\epsilon''_r)\equiv\omega\mu\gamma'$$

ϵ_r的虚部起的作用是将原来的γ变为γ', 造成电磁波的吸收.

也许原本根本没有γ，只有γ'!

若$\gamma'=0$,则ϵ实部与ω有关意味着折射率与ω有关,即不同频率的电磁波的折射角度不同. 这个性质叫介质的色散.

如入射光是白光,色散造成 出射光为多色光.





$$\chi_e = \frac{Ne^2}{m\epsilon_0[\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}]} \rightarrow \epsilon = \epsilon_0(1+\chi_e) = \epsilon_0 + \frac{Ne^2}{m[\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}]}$$

$$\delta\epsilon \overset{\text{略去衰减}}{=\!=\!=\!=} \frac{Ne^2\delta\omega^2}{m[\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}]^2} = (\epsilon - \epsilon_0)\frac{\delta\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}}$$

$$\text{对}\omega \ll \omega_0 \quad \Rightarrow \quad \delta\epsilon \approx (\epsilon - \epsilon_0)\frac{\delta\omega^2}{\omega_0^2} = (\epsilon - \epsilon_0)\delta\frac{\omega^2}{\omega_0^2}$$

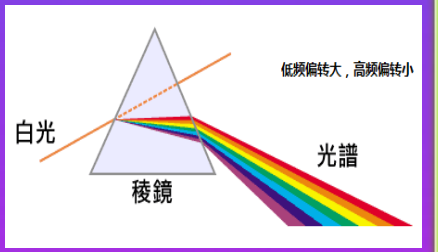
对折射光线： $\sqrt{\epsilon}\sin\theta = \text{固定值} \quad \rightarrow \quad \frac{\delta\epsilon}{2\sqrt{\epsilon}}\sin\theta + \sqrt{\epsilon}\cos\theta\delta\theta = 0$

$$\delta\theta = -\frac{\delta\epsilon}{2\epsilon}\tan\theta \approx -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)\omega}{\epsilon\omega_0^2}\tan\theta\delta\omega$$

$$= -\frac{(\epsilon_r - 1)\omega}{\omega_0^2\epsilon_r}\tan\theta\delta\omega$$

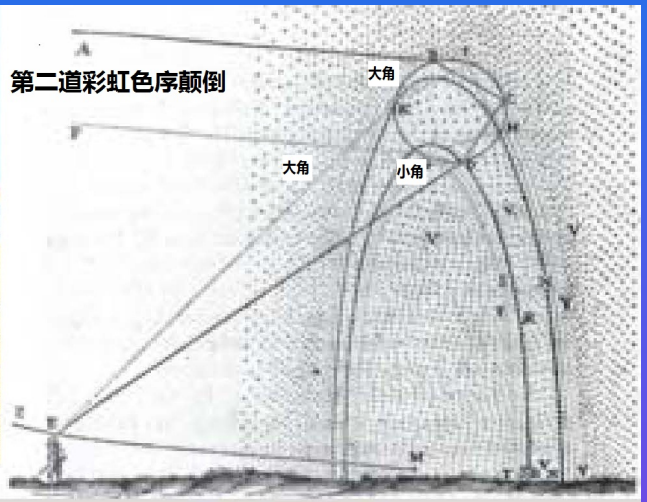
$\epsilon_r\big|_{\text{水}} = 82, \quad \epsilon_r\big|_{\text{玻璃}} = 3.7$

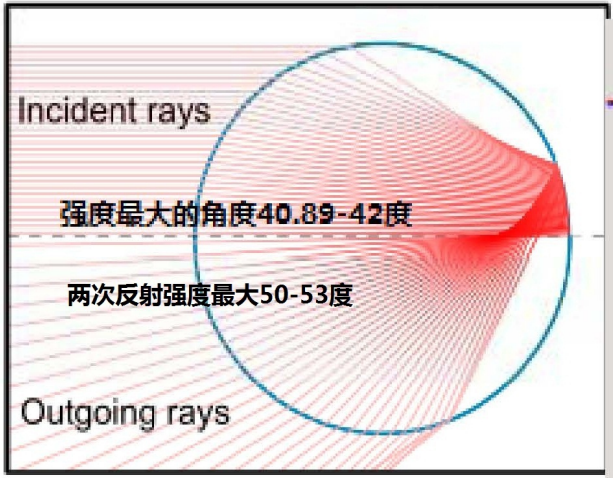
负号：$\epsilon_r > 1$ $\Rightarrow$高频偏转小,低频偏转大

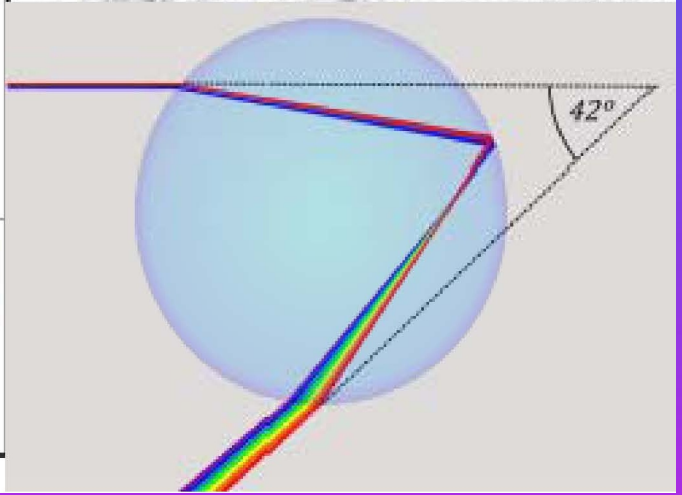


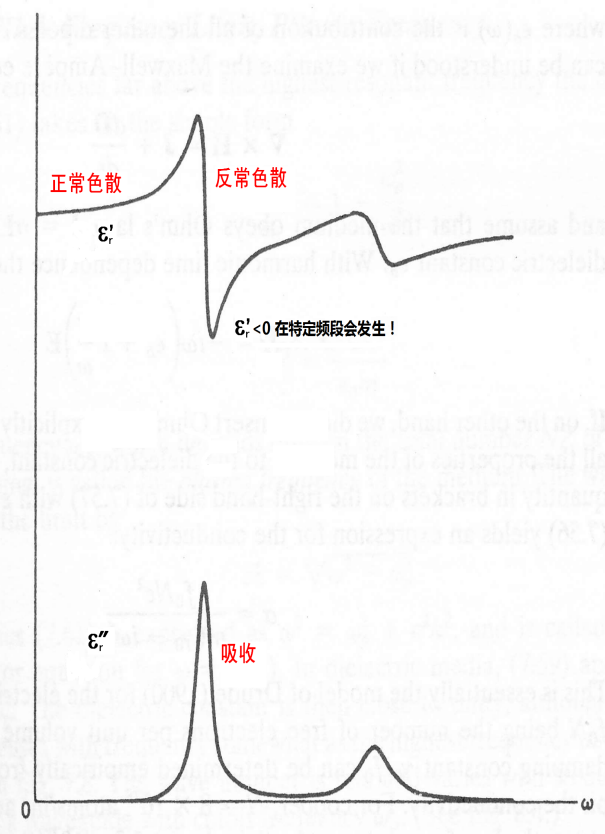
Back
Close




第二道彩虹色序颠倒
大角
大角
小角


Incident rays
强度最大的角度40.89-42度
两次反射强度最大50-53度
Outgoing rays


42°



$$\epsilon_r = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m[\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}]} \equiv \epsilon'_r + i\epsilon''_r$$

$$\epsilon'_r = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\tilde{\gamma}^2}$$

$$\epsilon''_r = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \frac{\omega\tilde{\gamma}}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\tilde{\gamma}^2}$$

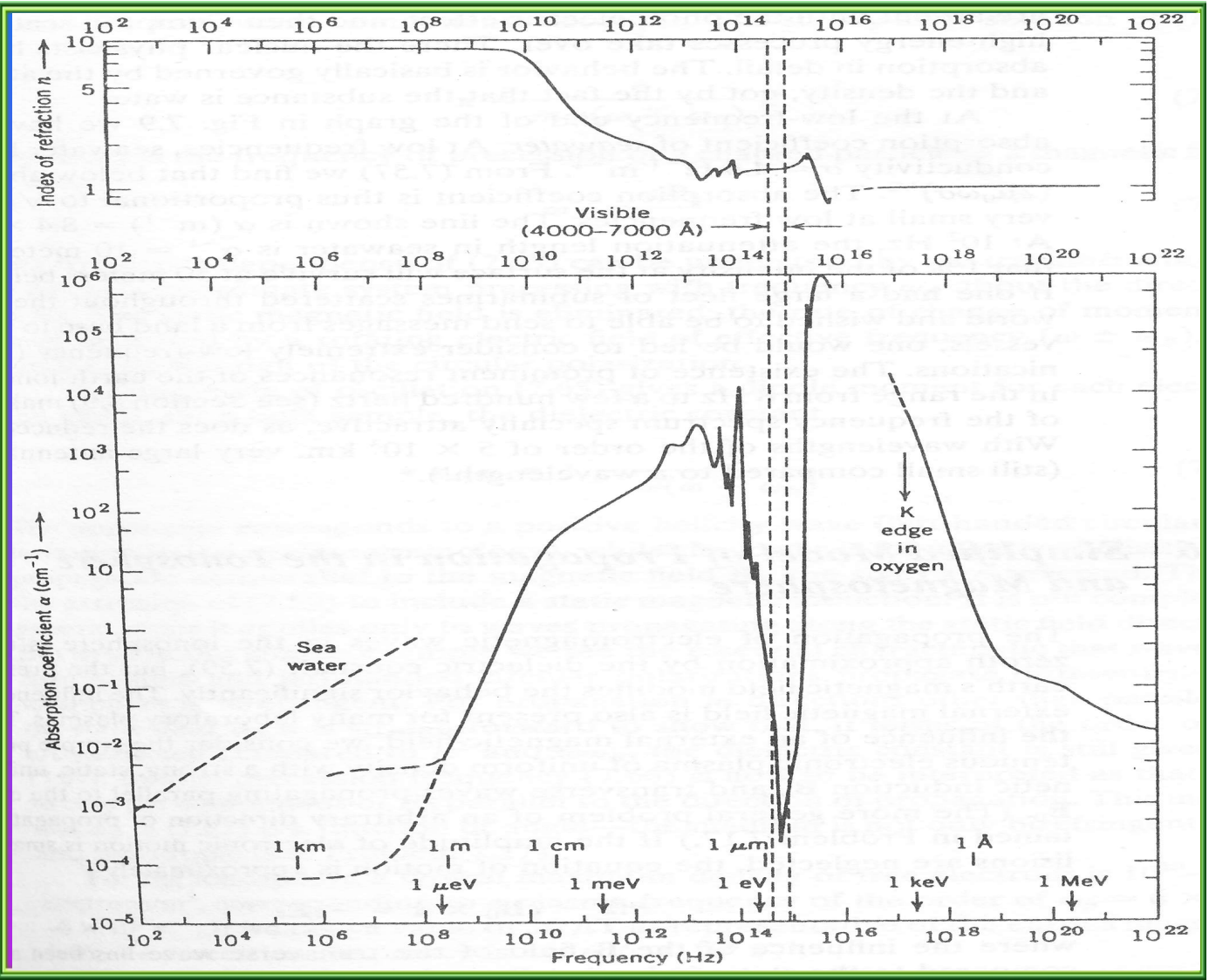
$\tilde{\gamma}$:粘滞系数　γ :电导率　$\gamma' = \gamma + \omega\epsilon_0\epsilon''_r$

低频极限 $\omega = 0$：ω_0 $\begin{cases} \neq 0 & \text{绝缘体 } \epsilon''_r = 0 \\ = 0 & \text{导体 } \epsilon''_r \neq 0 \end{cases}$

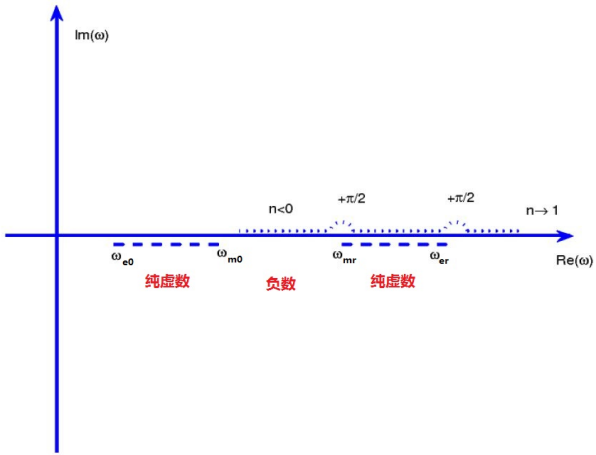
在$\omega \neq 0$时，一般都具有一定的导电性

高频极限 $\omega \gg \omega_0$：$\epsilon_r = 1 - \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m\omega^2}$

存在等离子体频率$\omega_p \equiv \sqrt{\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}}$。小于它电磁波纯衰减


Index of refraction n
Visible
(4000–7000 Å)
Absorption coefficient α (cm⁻¹)
Sea
water
K
edge
in
oxygen
1 km
1 m
1 cm
1 μm
1 Å
1 μeV
1 meV
1 eV
1 keV
1 MeV
Frequency (Hz)

电磁波的散射与吸收,介质的色散： 负折射率



$$\epsilon_r = 1 - \frac{\omega_{ep}^2}{\omega^2 - \omega_{e0}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_e} = \frac{\omega^2 - \omega_{er}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_e}{\omega^2 - \omega_{e0}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_e}$$

将所有电变量置换为磁变量

$$\mu_r = 1 - \frac{\omega_{mp}^2}{\omega^2 - \omega_{m0}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_m} = \frac{\omega^2 - \omega_{mr}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_m}{\omega^2 - \omega_{m0}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_m}$$

$$n = \left[\frac{(\omega^2 - \omega_{er}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_e)(\omega^2 - \omega_{mr}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_m)}{(\omega^2 - \omega_{e0}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_e)(\omega^2 - \omega_{m0}^2 + i\omega\tilde{\gamma}_m)}\right]^{\frac{1}{2}}$$

多值: 选$\tilde{\gamma}_e > 0, \tilde{\gamma}_m > 0$ 使零点和奇点都在实轴下方

$$\omega_{er}^2 = \omega_{e0}^2 + \omega_{ep}^2 \qquad \omega_{mr}^2 = \omega_{m0}^2 + \omega_{mp}^2$$

$$\omega_{e0} < \omega < \omega_{er} \Rightarrow \epsilon_r < 0 \qquad \omega_{m0} < \omega < \omega_{mr} \Rightarrow \mu_r < 0$$

若$\tilde{\gamma}_e, \tilde{\gamma}_m$很小： 假设$\omega_{e0} < \omega_{m0} < \omega_{mr} < \omega_{er}$

正实轴无穷远$n \to 1$;沿实轴负方向移动跨越ω_{er}，$\omega^2 - \omega_{er}^2$减少$\pi/2$相位导致n变成纯虚数;

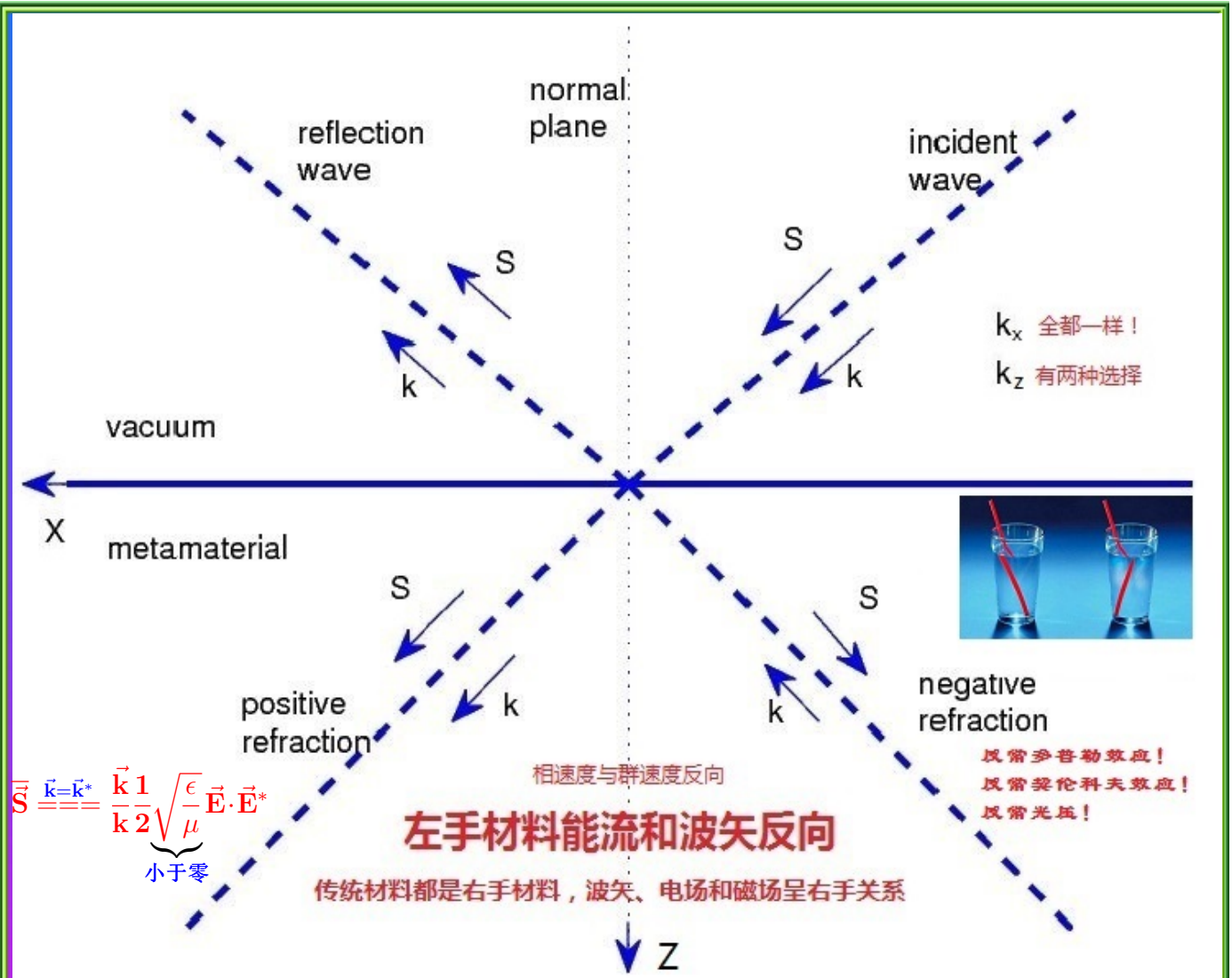
继续沿实轴负方向移动跨越ω_{mr}再减少$\pi/2$相位变成纯负数；在$\omega_{m0} < \omega < \omega_{mr}$为负折射率!

继续移动跨越ω_{m0}再增加$\pi/2$相位变成纯虚数；继续跨越ω_{e0}再增加$\pi/2$相位变成纯实数

一般地：在区域$\omega_{e0}, \omega_{m0} < \omega < \omega_{er}, \omega_{mr}$；n须跨越$\omega_{er}, \omega_{mr}$减少相位$\pi$变成纯负数



Back
Close



$$\vec{S} \overset{\vec{k}=\vec{k}^*}{=\!=\!=} \frac{\vec{k}}{k}\frac{1}{2}\underbrace{\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}}_{\text{小于零}}\vec{E}\cdot\vec{E}^*$$

考虑某种介质具有特殊的隐自由度$\vec{\xi}$:

$$m\ddot{\vec{r}}(t) = -m\tilde{\gamma}\dot{\vec{r}}(t) - \omega_0^2 m\vec{r}(t) + \Omega^2 m\vec{\xi}(t) + e\vec{E}_0 e^{-i\omega t} \overset{\Omega=0}{\Longrightarrow} \text{普通色散}$$

$$m\ddot{\vec{\xi}}(t) = -\omega_0^2 m\vec{\xi}(t) + \Omega^2 m\vec{r}(t) \qquad \vec{E}(t) = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

试探解: $\vec{r}(t) = \vec{r}(0)e^{-i\omega t}$ $\qquad \vec{\xi}(t) = \vec{\xi}(0)e^{-i\omega t}$

$$-\omega^2\vec{r}(0) = (i\omega\tilde{\gamma} - \omega_0^2)\vec{r}(0) + \Omega^2\vec{\xi}(0) + \frac{e}{m}\vec{E}_0$$

$$-\omega^2\vec{\xi}(0) = -\omega_0^2\vec{\xi}(0) + \Omega^2\vec{r}(0)$$

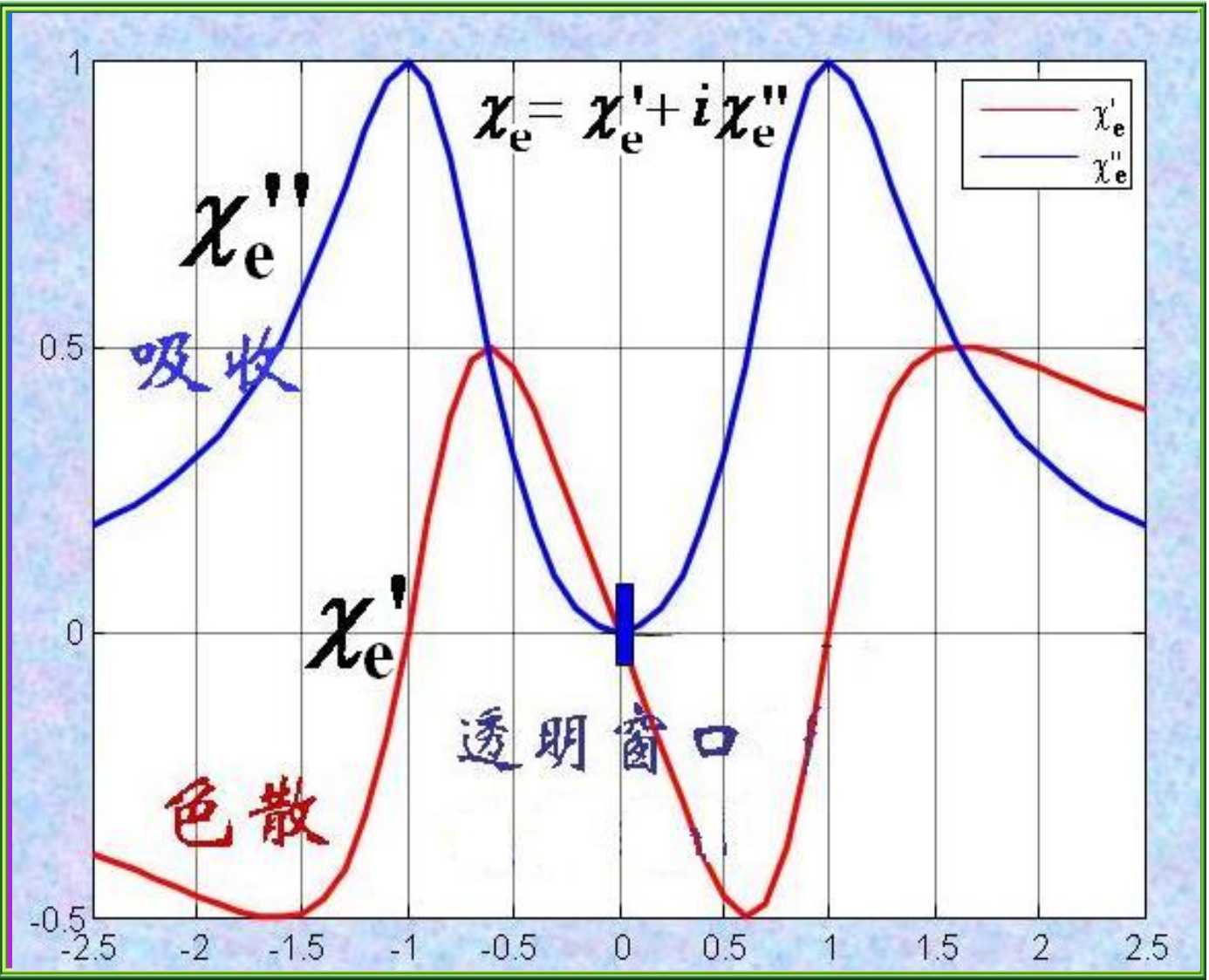
$$\vec{r}(0) = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)\frac{e}{m}\vec{E}_0}{(\omega_0^2 - \omega^2)(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}) - \Omega^4} \qquad \vec{\xi}(0) = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2}\vec{r}(0)$$

$$\vec{r}(t) = \frac{\frac{e}{m}(\omega_0^2 - \omega^2)\vec{E}(t)}{(\omega_0^2 - \omega^2)(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}) - \Omega^4} \qquad \vec{P}(t) \equiv Ne\vec{r}(t) = \epsilon_0\chi_e\vec{E}(t)$$

$$\chi_e = \frac{\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}) - \Omega^4} \overset{\omega\to\omega_0}{\Longrightarrow} 0$$

电磁感应透明 光速调控、非线性、量子信息




$\chi_e = \chi_e' + i\chi_e''$
χ_e''
吸收
χ_e'
色散
透明窗口
χ_e'
χ_e''
1
0.5
0
-0.5
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

Back
Close



一般地研究线性电介质的极化率与电磁波频率之间的关系：

$$\vec{\mathbf{P}}(\vec{\mathbf{r}},\mathbf{t})=\int_0^{\infty}\mathbf{dt}'\ \mathbf{f}(\mathbf{t}')\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}},\mathbf{t}-\mathbf{t}') \qquad \mathbf{f}(\mathbf{t})\ \text{实}$$

因果性： $\mathbf{t}$ 时刻以后的 $\vec{\mathbf{E}}$ 对 $\mathbf{t}$ 时刻的 $\vec{\mathbf{P}}$ 无影响！ 下限取0

$$\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}},\mathbf{t})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{d}\omega\ \mathbf{e}^{-\mathbf{i}\omega\mathbf{t}}\vec{\mathbf{E}}(\omega,\vec{\mathbf{r}}) \qquad \vec{\mathbf{P}}(\vec{\mathbf{r}},\mathbf{t})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{d}\omega\ \mathbf{e}^{-\mathbf{i}\omega\mathbf{t}}\vec{\mathbf{P}}(\omega,\vec{\mathbf{r}})$$

$\vec{\mathbf{P}}(\omega,\vec{\mathbf{r}})=\epsilon_0\chi_{\mathbf{e}}(\omega)\vec{\mathbf{E}}(\omega,\vec{\mathbf{r}})$ $\Rightarrow$ 研究因果性对极化率的$\chi_e(\omega)$限制

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{dt}\ \mathbf{e}^{\mathbf{i}\omega\mathbf{t}}\vec{\mathbf{P}}(\vec{\mathbf{r}},\mathbf{t})=\epsilon_0\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{dt}\int_0^{\infty}\mathbf{dt}'\ \mathbf{e}^{\mathbf{i}\omega\mathbf{t}}\mathbf{f}(\mathbf{t}')\vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}},\mathbf{t}-\mathbf{t}')$$

$$=\frac{\epsilon_0}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{dt}\int_0^{\infty}\mathbf{dt}'\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{d}\omega'\ \mathbf{e}^{\mathbf{i}\omega\mathbf{t}-\mathbf{i}\omega'(\mathbf{t}-\mathbf{t}')}\mathbf{f}(\mathbf{t}')\vec{\mathbf{E}}(\omega',\vec{\mathbf{r}})$$

$$=\epsilon_0\vec{\mathbf{E}}(\omega,\vec{\mathbf{r}})\int_0^{\infty}\mathbf{dt}'\ \mathbf{e}^{\mathbf{i}\omega\mathbf{t}'}\mathbf{f}(\mathbf{t}') \Rightarrow \chi_{\mathbf{e}}(\omega)=\underbrace{\int_0^{\infty}\mathbf{dt}\ \mathbf{e}^{\mathbf{i}\omega\mathbf{t}}\mathbf{f}(\mathbf{t})}_{\text{下限取0}}=\chi_{\mathbf{e}}^*(-\omega)$$

被积函数在ω复上半平面指数衰减。越早的$\vec{\mathbf{E}}$对$\vec{\mathbf{P}}$影响越小 $\lim_{\mathbf{t}\to\infty}\mathbf{f}(\mathbf{t})=\mathbf{0}$

$\Rightarrow$ $\chi_{\mathbf{e}}(\omega)$在复$\omega$上半平面存在、解析且 $\lim_{\mathrm{Im}\omega\to\infty}\chi_{\mathbf{e}}(\omega)=\mathbf{0}$

Back
Close



一般地研究线性电介质的极化率与电磁波频率之间的关系：

$$\vec{P}(\vec{r},t)=\int_0^\infty dt'\ f(t')\vec{E}(\vec{r},t-t') \qquad f(t)\ 实$$

因果性： t 时刻以后的 $\vec{E}$ 对 t 时刻的 $\vec{P}$ 无影响！ 下限取0

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\ e^{-i\omega t}\vec{E}(\omega,\vec{r}) \qquad \vec{P}(\vec{r},t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\ e^{-i\omega t}\vec{P}(\omega,\vec{r})$$

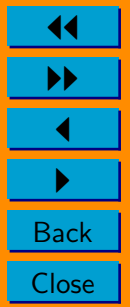
$$\vec{P}(\omega,t)=\epsilon_0\chi_e(\omega)\vec{E}(\omega,\vec{r}) \quad\Rightarrow\quad \chi_e(\omega)=\int_0^\infty dt\ e^{i\omega t}f(t)=\omega^*(-\omega)$$

$\chi_e(\omega)$在复ω上半平面存在、解析且 $\lim\limits_{Im\omega\to\infty}\chi_e(\omega)=0$

$$\chi_e(\omega)\xrightarrow{\text{柯西定理}}\frac{1}{2\pi i}\oint_{\text{上半平面内的围道}}d\omega'\frac{\chi_e(\omega')}{\omega'-\omega}=\frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\frac{\chi_e(\omega')}{\omega'-\omega-i0^+}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{\omega'-\omega-i0^+}=P\frac{1}{\omega'-\omega}+i\pi\delta(\omega'-\omega)}\chi_e(\omega)=\frac{1}{\pi i}\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\ P\frac{\chi_e(\omega')}{\omega'-\omega}$$ 色散关系

因果性导致的色散关系将极化率$\chi_e(\omega)$的实部与虚部联系起来 ！



$$\chi_e(\omega) = \frac{1}{\pi i}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\ P\frac{\chi_e(\omega')}{\omega' - \omega}$$ 色散关系

特例： $$\chi_e = \frac{Ne^2}{m\epsilon_0[\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\tilde{\gamma}]} = \frac{Ne^2[\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\tilde{\gamma}]}{m\epsilon_0[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\tilde{\gamma}^2]}$$

利用色散关系和χ_e的虚部求χ_e的实部:

$$\begin{aligned} Re\chi_e(\omega) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\ P\frac{Im\chi_e(\omega')}{\omega' - \omega} \\ &= -\frac{Ne^2\tilde{\gamma}}{m\epsilon_0\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\ P\frac{\omega'}{(\omega' - \omega)[(\omega_0^2 - \omega'^2)^2 + \omega'^2\tilde{\gamma}^2]} \\ &= \frac{Ne^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{m\epsilon_0[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\tilde{\gamma}^2]} \end{aligned}$$

其中: $$\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\ P\frac{1}{\omega' - \omega} = 0$$

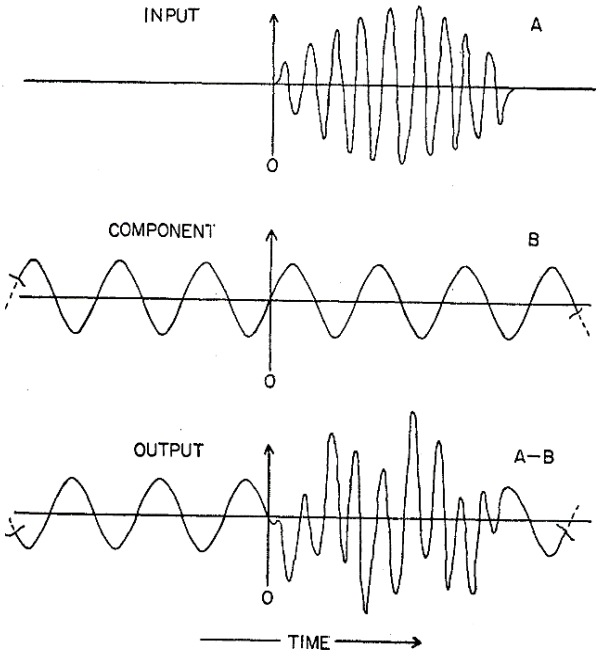


电磁波的散射与吸收,介质的色散： 因果性与色散关系

为什么因果性会对极化率的实部和虚部之间的频率依赖关系提出色散关系的要求？

- 因果是时间关系，频率是时间的共轭量，频率依赖的关系变相是对时间关系的限制。
- 极化率的虚部代表材料对电磁波的吸收
- 极化率虚部可用实部表达反映对不同频率电磁波的吸收是要 有约束 的！

目前仍无法理解，为什么这个约束恰好是解析性！



- ⇐单频波吸收会导致因果性破坏
- 信号A从t大于零后输入
- 若材料只吸收单频波B
- 输出会在t小于零有响应
- 导致信号输入之前就有响应
- 破坏了因果性，不可能实现
- 需有它频波吸收抵消t小于零的响应



电 动 力 学

在现代物理学中的地位







Back

Close



- 分析力学
- 统计力学
- 量子力学
- 电动力学

将电动力学中费马原理推广应用到分析力学体系将作用量看成波的位相得到最小作用量原理；

再考虑相干叠加又可以导致量子力学和统计力学



- 经典力学
- 经典统计力学
- 量子力学
- 量子统计力学






Back
Close

相互作用力

电力
磁力
} 电磁力 长程力$\alpha \sim \frac{1}{137}$
时空对称统一

水分子$3 \times 10^{-7}\mathrm{m}$ $0.4\mathrm{eV}$
氢原子$5 \times 10^{-11}\mathrm{m}$ $0.2\mathrm{keV}$

弱力 $< 10^{-18}\mathrm{m}$ $G \sim \frac{1}{300\mathrm{GeV}^2}$
电子$< 10^{-18}\mathrm{m}$ $\frac{1}{\sqrt{G}} \sim 300\mathrm{GeV}$

} 电弱统一
内部对称统一

强力 $< 10^{-15}\mathrm{m}$ $g_s \sim 1 - 10$
质子,中子,π介子$\sim 10^{-15}\mathrm{m}$ $100\mathrm{MeV}$

.....
.....

引力 长程力 $g \sim \frac{1}{5 \times 10^{19}\mathrm{GeV}^2}$
$?10^{-35}\ \mathrm{m}$ $\frac{1}{\sqrt{g}} \sim 5 \times 10^{19}\mathrm{GeV}$

⋮ ⋮

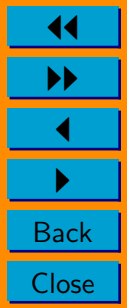
} 大统一
内部对称统一

⋱

} TOE(超弦?) $\cdots$

TOE: Theory Of Everything ! 万有理论







相互作用	经典(统计)	量子(统计)
引力	广义相对论	量子引力(有限温度)
电磁 电 磁	电动力学	电动力学 (有限温度)
弱	×	味动力学(有限温度)
强	×	色动力学(有限温度)

Back
Close



物质：{ 粒子 量子 ； 波 经典场 } $\longrightarrow$ 量子场 具有波粒二像性

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 为什么要有场？ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

量子力学 量子态

$\Uparrow$ 线度变小 经典力学 速度变快 $\Downarrow$

相对论 动量态分类

} 粒子产生湮灭体现为量子场 $\longrightarrow$ 相对论量子场论 简称量子场论

Back
Close

电动力学作用量的更深层次含义

杨振宁：2012年6月21日在清华高等研究院Fujikawa报告后的评论：

- 电磁场的作用量中出现了 $\sum_{\mu,\nu=1}^{4} F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 和 $\sum_{\mu,\nu,\sigma,\rho=1}^{4} \epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}F_{\mu\nu}F_{\sigma\rho}$
- $\sum_{\mu,\nu,\sigma,\rho=1}^{4} \epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}F_{\mu\nu}F_{\sigma\rho}$ 是著名的拓扑陈数陈省身，数学研究很深入
- $\sum_{\mu,\nu=1}^{4} F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 数学家开始未关注，后受物理启发开始研究
- 由此建立了著名的 Donalson理论 ！
- 发现：F^2在非四维时空和陈数类似，无特殊结构
- 在四维时空：F^2和陈数不同，有特殊结构理解四位时空？！

电磁作用

- 电磁作用是与人类日常生活最密切相关的基本相互作用
- 电磁作用是人类相对理解最好但学生最熟学、最怕学的基本相互作用
- 它蕴含很多物理学最前沿问题不止涉及电磁作用所涉及的概念和现象

电磁对偶；手征磁效应；磁电极化；双负（左手）材料；电荷量子化；电磁感应透明； Goos−Hänchen shift；电偶极矩与PT破坏；光子质量及超导；视超光速；负压与真空能；彭加莱应力；狄拉克弦；双荷子； 因果性与色散关系

- 但它在物质世界的基本构成中注定只能起辅助作用！
  因为只靠电荷形不成一个完备、自恰的基本稳定结构:
  - 点电荷出现无穷大
  - 有限分布电荷无法靠电磁作用将电荷凝聚在一起

    电子模型总是碰到困难；场的能动量的洛伦兹变换要求存在彭加莱应力
- 自然界需要其它的能形成基本稳定结构的基本相互作用!
  - 大尺度: 引力相互作用
  - 小尺度: 强相互作用；弱相互作用?物质类型的变化

